



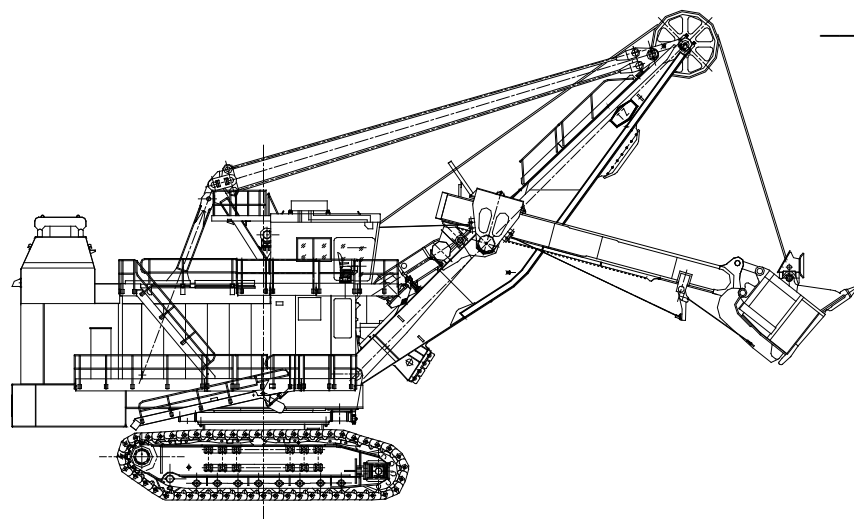
Экскаватор WK-35

Технологические карты по техническому обслуживанию и ремонту

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ г-н Zhang Long

«___» _____ 2012 г.



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, декабрь 2012 г.

Содержание

1. Замена балки рукояти с ковша
 - 1.1 Демонтаж балки рукояти
 - 1.2 Монтаж балки рукояти
2. Установка экскаватора в ремонтное положение
 - 2.3 Демонтаж центральной цапфы
 - 2.4 Выкат ходовой телеги в ремонтное положение
3. Разборка ходовой телеги
 - 3.1 Разбор гидросистемы переключения хода экскаватора
 - 3.2 Демонтаж электродвигателя хода
 - 3.3 Демонтаж ходового редуктора
 - 3.4 Демонтаж опорных, натяжных колес и ведущих звездочек
 - 3.5 Демонтаж натяжной оси
 - 3.6 Демонтаж гусеничных рам
4. Замена зубчатого венца
5. Замена верхнего кольцевого рельса
6. Разборка, сборка напорного механизма
7. Замена ковша.
8. Замена днища ковша.
9. Замена петли днища ковша.
10. Замена пальцев, втулок ковша.
11. Замена обоймы уравнительных блоков в сборе.
12. Замена коромысла ковша.
13. Замена рычага открывания днища ковша.
14. Замена зубьев ковша.
15. Замена канатов:
 - 15.1 Замена подъемного каната.
 - 15.2 Замена стрелового каната.
16. Разборка, сборка редуктора поворота
17. Разборка, сборка подъемной лебедки.
18. Замена звена гусеничной цепи.
 - 18.1 Снятие старого звена.
 - 18.2 Установка нового звена.
19. Иллюстрации

В процессе ремонта и ухода экскаватора типа WK-35 необходимо соблюдать нижеследующие правила эксплуатации:

Требования к эксплуатационникам целого экскаватора:

В системный уход экскаватора входят: ежедневный уход, мелкий ремонт, средний ремонт и большой ремонт. Разного типа уход требует разных эксплуатационников: для ежедневного ремонта необходимы квалифицированные после подготовки и опытные, включая 4 слесаря, 2 электрика, 2 эксплуатационника, занимающихся уходом смазочной системой и пневматической схемой, 2 сварщика и другие необходимые эксплуатационники. Большинство ухода, указанного в данной инструкции, выполняют эксплуатационники ежедневного ухода. И мелкий уход выполняют тоже эксплуатационники ежедневного ухода, при необходимости пользоваться краном грузоподъемностью 10-15т. По конкретным условиям в работах среднего ремонта (Массы основных элементов указаны в соответствующей главе данной инструкции) можно добавить эксплуатационников и краны. Большой ремонт выполняет обычно команда, можно по конкретным условиям рудника добавить больше эксплуатационников и оборудования.

Для каждого экскаватора необходимо укомплектовать нижеследующие эксплуатационные инструменты:

Гидродомкрат: 10т, 50т и 100т по два набора

Импульсный гаечный ключ: S=55~155 1 набор

Гидроключ: момент затяжки 3000~10000N.М

Пневматический ключ: 1", 1 1/2", 3/4" по 1 набор

Ключ для внутреннего шестигранника: М6~М39

Торцевой ключ для внешнего шестигранника: М16~М36

Молоток: 10 фунтов, 18 фунтов, 24 фунтов

Электросварочный аппарат: 600А

Ручной электробур: ϕ 1.5-13mm; входная мощность 600w; скорость холостого хода 0-2600r/min

Электрическая болгарка: диаметр полированного шлифа 125

Магнетическое сверло: BRP 50

Трубогибочные щипцы: СТ-999ML

Слесарный верстак: тиски 100(одна штука)

Ватерпас, рулетка, щуп, микрометр, штангель и т.д.

Перед ремонтом и уходом надо выключить экскаватор и обратить особое внимание на нижеследующее:

1. Установить экскаватор в широкой и твердой горизонтальной местности, которая находится далеко от провала и сечения, где водоотвод должен быть легко;
2. Выключить поворотную платформу и ходовую тележку, снять сцепление приставной лестницы, чтобы безопасно её опустить;
3. Опустить ковш так, чтобы ковш упирался на землю. Включить тормоз подъема, чтобы тормоз действовал. С целью защиты подъемного каната, во время операции надо поступить так, чтобы ковш надежно упирался на землю, при этом можно ослабить подъемный канат;
4. Включить все тормозы, чтобы они действовали. Выключить экскаватор.

Предупреждение: Перед ремонтом и уходом необходимо выключить электропитание, потому что неумышленное касание высоковольтного электричества может привести к смерти эксплуатационника.

5. Включить взаимную блокировку во избежание аварии.

Предупреждение: Любое неправильное управление экскаватором может привести к смерти эксплуатационника, поэтому перед ремонтом и уходом необходимо опустить ковш на землю и включить все тормозы.

Это только факультативные правила обслуживания крупных деталей, а не юридическая норма. Смотрите правила обслуживания мелких деталей и более подробные инструкции ремонта и ухода в Справочнике ремонта и ухода.

Инструкция по безопасному ведению работ			Экскаватор	WK-35			
			Наименование узла				
№ оп	переход	Содержание операции	Оборудование, приспособление инструмент	Профессия	Кол-во исполнителей	Разряд	Техника безопасности
1.		ЗАМЕНА РУКОЯТИ С КОВШОМ.					
	1.	ДЕМОНТАЖ РУКОЯТИ					
		1.1. Установить экскаватор на ремонтной площадке, без поперечного и продольного уклона, установить ходовую тележку позади хвостовой части экскаватора. Обеспечить экскаватору возможность движения задним ходом на расстоянии ≈ 10 м. Рис.1		Маш. Пом.маш. Маш.крана Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Не находиться в зоне движения экскаватора. Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		1.2. Установить рукоять горизонтально в максимально втянутое положение. Застопорить механизмы подъема и напора.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		1.3. Раскрепить и снять задние упоры с балок рукояти. Рис.2 .	Гидроключ, зубило слесарное 25x60°, молоток 500 г	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5	Принять меры против падения упоров на крышу кузова.

		1.4. Медленно выдвинуть рукоять вперед, оставить в зацеплении с кремальерными шестернями два последних зуба реек, опустить ковш на землю (Смотрите рис. 1)		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		1.5. Раскрепить и отсоединить канат механизма открывания днища ковша, смотать его на барабан. Снять соединительную цепь. Раскрепить и снять с рукояти рычаг механизма открывания днища ковша. (Смотрите рис. 3)	Зубило слесарное 25х60°, молоток 500 г плоскогубцы, бородок 8, гидроключ, приставная лестница	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5	При сматывании каната механизма открывания днища ковша в барабан нужно контролировать скорость вращения электродвигателя механизма открывания днища ковша
		1.6. Отключить командоаппарат ограничения хода напорного механизма на конце второго напорного вала.	Набор ключей	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	При работе на площадках стрелы пользоваться монтажными поясами.
		1.7. Запустить механизм подъема, ослабить подъемный канат, раскрепить соединение балок на верхней части рукояти и ковша. Обмотать канатом рукоять на передней части и закрепить канат в балках.	Кувалда 10 кг Канат Ф 50 = 10m	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		1.8. Заложить два бруса между провисшими ветвями каната и рукоятью. Осторожно выбрать слаbinу подъемного каната, чтобы слегка подтянуть подъемный канат и стащить рукоять.	Брус 2 шт. (180х180х2000mm)	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Заложить два бруса на основе обеспечения безопасности.
		1.9. Медленным ходом экскаватора назад вывести рукоять из зацепления с кремальерными шестернями так, чтобы концы рукояти упирались в седловый подшипник.		Маш.крана Пом.маш.	1 2	6 5	Не находиться под стрелой и позади экскаватора. Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.

		1.10. Зафиксировать положение седловых подшипников относительно стрелы.	Канат Ф6.	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	При работе на площадках стрелы пользоваться монтажными поясами.
		1.11. Медленным ходом экскаватора окончательно вывести рукоять из седловых блоков.		Маш.крана Пом.маш.	1 2	6 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		1.12. Механизмом подъема осторожно опустить рукоять на подставки.	Спец. подставки	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться под стрелой.
		1.13. Ослабить подъемный канат, удалить бруссы.		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		1.14. Снять канат для подъема.	Бородок 10, молоток 500 г, кувалда 8 кг, настил, приставная лестница.	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Проверить исправность инструмента. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении движения ударного инструмента
	2.	МОНТАЖ РУКОЯТИ					
		2.1. Установить новую рукоять с ковшом по местонахождению экскаватора на подставки. Не установить на рукоять задние упоры.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности Строп 4СК спец. подставки	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений.
		2.2. Включить механизмы хода экскаватора, чтобы совместить стрелу и устанавливаемую рукоять и головные блоки находились над ковшом.		Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		2.3. Отдельно установить балки на верхней части рукояти на верхнюю	Молоток 500 г, кувалда 8 кг	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Работать в защитных очках. Не находиться в направлении движения

		часть подъемного каната.		Слесарь по ремонту горного оборудования	1	5	ударного инструмента
		2.4. Установить подъемный канат(ф50) на верхнюю часть балок рукояти. Завести ветви каната между передней частью рукояти.	Лом монтажный, Оттяжки (канат ф9-13)	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника. При пропускании каната между балками рукояти использовать оттяжку.
		2.5. Установить два бруса между канатом и рукоятью перед передними упорами. Осторожно выбрать слабину подъемного каната, чтобы слегка подтянуть подъемный канат и стащить рукоять.	Брус 180х180х2000-2шт.	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		2.6. Механизмом подъема придать наклон рукояти так, чтобы концы рукояти совместились с отверстиями седловых блоков.		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Машинист выполняет операцию по сигналам помощника.
		2.7. Включить механизмы хода, продвинуть экскаватор вперед и осторожно завести рукоять в седловые подшипники до зацепления зубьев кремальерных шестерен с зубьями рейки.		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		2.8. Включить напорный механизм, чтобы полностью завести концы балок рукояти в седловые подшипники. Ослабить подъемный канат и удалить брус.		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	
		2.9. Установить балки на ковш. Поднять ковш. Застопорить все тормозы.		Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	
		2.10. Установить на заднюю часть рукояти задние упоры.	гидроключ, молоток 500 г	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по	1 1 1	6 5 5	

				ремонт горного оборудования			
		2.11. Подключить командоаппарат ограничения хода напорного механизма и при необходимости произвести его регулировку.		Маш.экс. Пом.маш. Наладчик	1 1 1	6 5 5	При работе на площадках стрелы пользоваться монтажными поясами.
		2.12. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между внутренними и верхними ползунами и рукоятью.		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	При работе на площадке стрелы использовать предохранительные пояса. Исключить нахождение людей и техники под стрелой.
		2.13. Установить на рукоять стрелу механизма открывания днища ковша.	Гидроключ, молоток 500 г, приставная лестница.	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		2.14. Соединить стрелу с канатом и рычагом на нижней части днища ковша. Отрегулировать работу механизма открывания днища ковша.	Зубило слесарное 25х60°, молоток 500 г, приставная лестница	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		2.15. Застропить демонтированную рукоять, при помощи автокрана погрузить рукоять на платформу автотрейлера.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности Строп не менее 4СК-20.0-6000 Оттяжки (канат ф9-13)	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Использовать оттяжки. Запрещается находиться в направлении перемещения ковша
2.		УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В РЕМОНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ					
	1	Установить экскаватор на ремонтную площадку. Ремонтная площадка					

		должна располагаться вне зон сейсмического воздействия технологических взрывов и призм возможного обрушения и сползания грунта. В зоне установки экскаватора уклон поверхности в любом направлении должен быть в пределах 0,5-1%. Сопротивление грунта в зоне установки опор-подставок должен быть не менее 0,6 МПа.					
	2	Демонтировать рукоять с ковшом согласно инст.№1 п.1.1-1.14.					
		Раскрепить канат и при помощи бульдозера демонтировать канат. Смотать канат в бухту.	Кувалда 5 кг, гидроключ, лом монтажный	Маш.экскаватор а Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш. бульдозера	1 1 1 1	6 5 5	Не находиться под стрелой и в месте возможного падения каната, во время вытягивания и сброса каната с головных блоков стрелы эк-ра.
	3	Демонтаж центральной цапфы.					
		3.1. Снять низковольтный кольцевой токоприемник№25 на верхней части центральной цапфы(Смотрите рис. 5), раскрепить стопорные планки№10 над гайками центральной цапфы.	Гидроключ, молоток 0,5 кг, зубило слесарное 25х60°, установочный ключ	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Надо сначала закрепить поворотную платформу и удерживать ящик противовеса.
		3.2. Медленно выполнить 2-3 оборота гайки против часовой стрелки скомплектованным специальным инструментом.	Специальный инструмент	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться под экскаватором и в зоне поворота экскаватора.
		3.3. Перед разборкой необходимо установить экскаватор на положение остановки для ревизии.		Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться в зоне поворота экскаватора.

		3.4. Отключить источник высокого напряжения в шкафу высокого напряжения.		Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Переход на временную схему питания осуществляется при наличии «мероприятий по изменению схемы электроснабжения экскаватора». Выполнять по письменному наряду-допуску при работе в электроустановках. Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.1. Отключить высоковольтный кабель от вводной коробки ходовой тележки.	электротехника	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.2. Убрать кабельные перемычки от вводной коробки на ходовой тележке до высоковольтного токоприемника. Убрать кабельную перемычку между высоковольтным токоприемником и шкафом высокого напряжения.	электротехника	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.3. Подключить кабель между шкафом высокого напряжения и внешним источником питания высокого напряжения. Только подключить систему освещения, нельзя подключать главный трансформатор.	электротехника	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.4. Снять кабель низковольтного кольцевого токоприемника.	электротехника	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.5. Вывести кабели из полости центральной цапфы.		Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.6. Снять низковольтный кольцевой токоприемник.	электротехника	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.4.7. Подключить высоковольтный кабель к внешним приключательному	электротехника	Маш.крана Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.

		пункту.					
		3.4.8. Проверить правильность вращения кратковременным включением вентилятора.		Маш.крана	1	6	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		3.5. Снять большие гайки, упорное кольцо густой смазки, сферическую шайбу и такие подобные элементы на верхней части центральной цапфы.	Спецключ Мотанжый лом	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	
		3.6. Поднять поворотную платформу гидростойкой и подъемным механизмом за две стороны задней части ящика противовеса вместе и за две стороны каблучка на платформе. Высотный перепад между четырьмя точками не больше 1mm.(Смотри рис.6, 7)	Гидростойки 300 тонн(ходом более 1500mm)(2 штуки), Г/п крана грузоподъемнос тью 250тонн(2 штуки)	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования крановщик	1 2 1 1	6 5 5	Обеспечить отсоединение подъемной стрелы и поворотной платформы. Не находиться в пределах 20 метров вокруг экскаватора.
	4.	Выкат ходовой телеги в ремонтное положение.					
		4.1. По вышеуказанному поднять поворотную платформу так, чтобы центральная цапфа полностью отсоединена от поворотной платформы.		Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Закрепить верние механизмы опорами для обеспечения безопасности.
		4.2. Соединить бульдозер и нижнюю раму. Переместить нижнюю секцию из-под поворотной платформы.	Трос буксировочный, бульдозер	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1 1	6 5 5	Не стоять по ходу движения тележки.
		Монтаж экскаватора производить в обратной последовательности.					
3.		РАЗБОРКА ХОДОВОЙ ТЕЛЕЖКИ					

		ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: - экскаватор установлен в ремонтное положение на ремонтной площадке; - ходовая тележка установлена в место на ремонтной площадке для ремонта; - электрические кабели двигателя хода отсоединены.					
	1.	Демонтаж электродвигателя хода.					
		1. Раскрепить соединительную муфту хода. См. рис.8.	Гидроключ	Слесарь по ремонту горного оборудования		6 5 5	Соблюдать личную осторожность. Исключить падение предметов на ноги.
		2. Застропить подъемным механизмом за подъемное ухо на верхней части электродвигателя.	Подъемный кран	Слесарь по ремонту горного оборудования			
		3. Раскрепить фундаментные болты электродвигателя.	Гидроключ	Слесарь по ремонту горного оборудования			
		2. Застропить, раскрепить и снять электродвигатель с тормозным устройством. Масса электродвигателя 4000 кг.	Подъемный кран	Маш.крана Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования			Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Соблюдать схему строповки электродвигателя.
	2.	Демонтаж редуктора хода.					
		1. Застропить, поддерживая краном, редуктор хода. Масса ≈ 15000 кг.	Подъемный кран	Пом. маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш. крана	1 1 1	5 5	Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений 145236.
		2. Снять соединительную муфту и её кожух.	Гидроключ	Слесарь по ремонту горного оборудования		5	

		3. Слить масло из редуктора в специальную емкость.	Специальная емкость	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Исключить проливы масла на землю.
		4. Застропить (рис. 9.10), раскрепить редуктор и снять его.		Слесарь по ремонту горного оборудования 起 Маш. крана	1 1	5	Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. До натяжения строп болты крепления редуктора не снимать.
	3.	Демонтаж опорных, натяжных колес и ведущей звездочки.					
		1. Расшплинтовать и выбить пальцы гусеничной цепи у натяжных колес (допускается огневая рубка пальцев звена цепи), застропить и с помощью крана снять верхние полотна цепи и уложить на грунт. Масса полотна 1000 кг. Смотри рис.11	Стропы 2 шт. не менее СК-20-20000, кувалда 4 кг, зубило слесарное 25х60°, бородок 20	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.булд Сварщик	1 1 1 1 1	6 5 5 5	Не находиться перед натяжным и ведущим колесами.
		2. Застропить за два опорные колеса с одной из сторон тележки, поднять тележку и подвести под нижнюю раму (спереди и сзади) две подставки. Смотри рис.12.	Стропы 2 шт. не менее СК-20-20000 Г/п кран соответствующей грузоподъемности Бульдозер Подставки металлические высотой 1000 мм (2 шт.)	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана. Маш.булд	1 2 1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Стrop в 2 ветки за каждый прицеп.
		3. Затем то же выполнить с другой стороны.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного	1 2 1	6 5 5	Каждая подставка рассчитана на усилие 120 КН. При подъеме не находиться под рамой, заводить подставки только с края рамы с

			ти Стропы 2 шт. Подставки металлические высотой 640 мм (2 шт.)	оборудования Маш.крана. Маш.булд	1 1		помощью бульдозера.
		4. Застропить за гусеничное звено (крайнее) и переместить полотно с помощью бульдозера в сторону, поочередно с каждой стороны тележки.	Стропы 2 шт. не менее СК-20-20000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Не находиться в зоне движения бульдозера. Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений.
		5. Раскрепить и снять фиксаторы всех опорных колес, снять фиксатор натяжных колес.	Гидроключ, кувалда 4 кг, лом монтажный, зубило слесарное 25х60°	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать личную осторожность. Исключить падение предметов на ноги.
		6. Застропить и снять поочередно натяжные и опорные колеса (рис. 13 и 14).	Лом монтажный, строп не менее СК-1.0-5000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	При перемещении колеса с оси ветвь стропа должна быть слегка натянута.
		7. Застропить (К1801.18.02.00) и снять ведущие колеса. Масса 5000 кг.	Лом монтажный, строп не менее СК-1.0-5000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	При затруднении снятия колеса использовать бульдозер, при этом ветвь стропа должна быть слегка натянута. Не стоять впереди колеса, только сбоку (справа или слева).
	4.	Демонтаж гусеничных рам.					
		1. Раскрепить соединительные болты гусеничных рам и нижней рамы, и передние, и боковые..	Гидроключ, зубило слесарное 25х60°, молоток 1 кг, кувалда 8 кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Выполнить приямок глубиной не менее 1 м в зоне крепления. Обеспечить надежную опору нижней рамы.

		2. Снять все шпильки.	Кувалда 8 кг, ключ торцевой 46, гидроключ, молоток 1 кг, зубило слесарное 25x60°	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		3. Масса рамы 36000 кг.	Гидроключ, ключ 65, кувалда 8 кг, строп 2 шт. не менее СК-60-60000 Оттяжки (канат ф9-13)	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Использовать оттяжку.
		4. То же выполнить с правой рамой.	Гидроключ, кувалда 8 кг, строп 2 шт. не менее СК-60-60000 Оттяжки (канат ф9-13)	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Использовать оттяжку.
		5. Застропить нижнюю раму и установить на платформу трейлера для транспортировки в ремонт (Рис.15).	Строп не менее 4СК-50.0-50000 Оттяжки (канат ф9-13)	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 3 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Использовать оттяжку.
		Монтаж ходовой тележки экскаватора производить в обратной последовательности.					
4.		ЗАМЕНА ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА					
		1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: - экскаватор находится в ремонтном положении;					

		- поворотная платформа установлена на подставки, стрела опущена; - ходовая тележка перемещена из-под поворотной платформы и установлена на безопасном расстоянии от поворотной платформы для ремонтных работ.					
		2. Очистить поверхность нижней рамы от смазки и грязи.	Спец. скребки, щетки	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Соблюдать личную осторожность. Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты.
		3. Раскрепить зубчатый венец от нижней рамы, раскрепить все закрепительные болты, выбить фиксирующие втулки.	гидроключ	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 3 1	6 5 5	Соблюдать личную осторожность. Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты.
		4. Застропить зубчатый венец (рис.16). Масса венца 9011 кг.	Стропы 4 шт. не менее СК-10-15000, Г/п кран соответствующей грузоподъемности	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Соблюдать схему строповки. Не находиться на нижней раме в зоне действия крана. Использовать оттяжку.
		5. Снять, произвести подъем и укладку нижнего кольцевого рельса на платформу транспортного средства.	Стропы 4 шт. не менее СК-10-15000, Г/п кран соответствующей грузоподъемности	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки.
		6. Зачистить посадочные места на	Скребок,	Маш.экс.	1	6	Работать исправным инструментом с

		нижней раме от следов коррозии или консервации.	шлиф. машинка	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	применением средств индивидуальной защиты.
		7. Застропить зубчатый венец и установить на нижнюю раму.	Стропы 4 шт. не менее СК-10-15000,	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Под грузом не стоять! Не находиться на нижней раме в зоне действия крана. Использовать оттяжку. Перед установкой зубчатого венца нужно сначала провести позиционирование.
		8. Произвести с помощью монтажных ломиков центровку венца относительно посадочного отверстия центральной цапфы, используя приспособление типа «флажок». Прихватить сваркой в 4-х местах.	Домкрат винтовой г.п. 20т, приспособление типа «флажок», лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Сварщик	1 1 1 1	6 5 5 5	Соблюдать личную осторожность. Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты.
		9. Произвести разметку (керновку) зубчатого венца согласно существующим отверстиям рамы.	Специальный керн, молоток 1 кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты.
		10. Снять зубчатый венец с нижней рамы и транспортировать в механический цех для обработки отверстий под призонные болты. См. операцию 3 и 4.	Зубило слесарное 25х60°, стропы 4 шт. не менее СК-10-15000, молоток 1 кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5 5	Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты.
		11. Вновь доставить и установить венец на нижнюю раму.	Строп не менее СК-10-15000 4 шт., кувалда 8 кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Не находиться на нижней раме в момент установки венца краном.
		12. Произвести крепление болтовыми	гидроключ	Маш.экс.	1	6	Соблюдать личную осторожность.

		фиксирующими втулками большого зубчатого венца к нижней раме.		Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	3 1	5 5	Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты. Нужно установить сначала ниже кольцевой рельс перед установкой большого зубчатого венца.
		13. Установить все элементы на нижней части, потом переместить тележку бульдозером под поворотную платформу (сцентрировать относительно центрального отверстия платформы и установить цапфу).		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
		14. Спустить всю верхнюю секцию экскаватора, установить центральную цапфу.		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	
5.		ЗАМЕНА ВЕРХНЕГО КОЛЬЦЕВОГО РЕЛЬСА					
		ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: - экскаватор установлен в ремонтное положение; - поворотная платформа поднята и установлена на подставки; - ходовая тележка перемещена из-под поворотной платформы; - центральная секция крыши снята.					
		1. Закрепить сваркой ручную подъемную таль под поворотную платформу, закрепить подъемное ухо на бок верхнего кольцевого рельса. Соединить канатом верхний кольцевой рельс с ручной подъемной талью.	Ручная подъемная таль подъемностью 10т. строп не менее ЗСК-20-20000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Соблюдать схему строповки. Под рельсом не стоять.
		2. Обстругать дуговой строжкой	Гидроключ,	Маш.экс.	1	6	При резке сварных швов слесарь-

		прижим верхнего кольцевого рельса по порядку. Смотри рис.17	зубило слесарное 25x60°, молоток 1 кг	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана. Сварщик	2 1 1 1	5 5 5	ремонтник должен работать в защитных очках. Не находиться под рельсом!
		3. Осторожно опустить срезанный рельс на грунт, переместить из-под экскаватора в сторону.	Лом монтажный, канат монтажный - 8 м	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана. Маш. бульдозера	2 1 1 1	5 5	Под рельсом не стоять!
		4. Зачистить нижнюю часть поворотной платформы от следов сварки, на которую будет закреплен кольцевой рельс.	Шлиф. машинка (обязательно с защитным кожухом)	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	2 1 1	5 5	Работать в защитных очках.
		5. Застропить и с помощью крана поместить рельс на приспособление. Переместить новый рельс под поворотную платформу. Подвести с помощью грузоподъемной цепи новый рельс к гнезду в поворотной платформе.	Лом монтажный 2 шт., строп не менее 3СК-10-10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 2 1 1	6 5 5	Под рельсом не стоять!
		6. Приварить прижимы равномерно по окружности (не менее чем в 8 местах) и с помощью клиньев поджать рельс к подшивке гнезда поворотной платформы. Опустить приспособление.	Лом монтажный 2 шт., кувалда 8 кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Сварщик	2 2 1 1	6 5 5 5	Работать в защитных очках. Места под сварку должны быть очищены от следов масла, грязи и краски. Соблюдать противопожарные мероприятия.
		7. Приварить прижимы кольцевого рельса равномерно, согласно требованиям чертежа. Сварку производить равномерно по		Сварщик	1	5	Работать на надежной подставке высотой 300 мм. Соблюдать противопожарные мероприятия.

		окружности (в шахматном порядке).					
		8. После окончания сварки рельса скобы срезать, место сварного шва тщательно зачистить шлифмашинкой.	Шлифмашинка	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Сварщик	2 2 1 1	6 5 5 5	Работать в защитных очках.
6.		РАЗБОРКА СБОРКА НАПОРНОГО МЕХАНИЗМА					
		1. Установить экскаватор на ремонтной площадке, демонтировать рукоять с ковшом согласно № 1 п.1.1-1.14(данная инструкция «ЗАМЕНА РУКОЯТИ С КОВШОМ»).		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
		2. Установить поворотную платформу впереди экскаватора, по положению оси стрелы выставить подставки.	Спец. подставки, бульдозер	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.бульдозера	1 1 1 1	6 5 5	
		3. Опустить стрелу на подставки, согласно № 2 (данная инструкция «УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В РАБОТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»)	Монтажные подставки Hр=2,2 м	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
		4. Установить с левой и правой сторон стрелы в зоне напорного механизма монтажные подставки (леса). Рис.18.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Монтажные подставки зафиксировать от опрокида.
		5. Отсоединить все кабели питания электродвигателя напора. Отсоединить провода от конечного выключателя.	Гидроключ, электротехника	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по	1 1 1	6 5 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок. Убедиться в отсутствии напряжения.

				ремонту горного оборудования			
		6. Раскрепить, застропить и снять вентилятор	Гидроключ, строп не менее УСК1-10-10000, Г/п кран соответствующей грузоподъемности	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1	5 5	При выполнении работ пользоваться монтажными поясами.
		7. Раскрепить и снять ограждение ремня напора.	гидроключ	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать личную осторожность. Работать исправным инструментом с применением средств индивидуальной защиты.
		8. Отсоединить пневморукав от тормоза.	гидроключ	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Убедиться в отсутствии давления в пневмосистеме.
		9. Раскрепить, застропить и снять тормоз, предварительно освободив пружину сжатия накладки колодки.	Молоток 1 кг, гидроключ, строп не менее СК-10-10000, гидроключ, зубило слесарное 25х60°	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Осторожно освободить пружину. Не стоять по оси пружины.
		10. Раскрепить, застропить и снять электродвигатель напора. Масса 4000 кг (рис. 6.2).	Гидроключ, молоток 1 кг, строп не менее 2СК-10-10000, лом монтажный, зубило слесарное 25х60°	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Не стоять под грузом!
		11. Застропить седловой подшипник за верхнюю часть (рис. 6.3) и,	Ключ 22-24, строп не менее	Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать схему строповки. Не находиться под стрелой в зоне

		поддерживая краном, снять фиксатор, а также снять торцевую гайку с напорного вала. Масса седлового подшипника 3500 кг.	СК-10-10000	Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1	5	напорного механизма. Стоять только сбоку перемещающего груза.
		12. Поддерживая краном, с помощью монтажного лома, осторожно сдвигая седловой подшипник с напорного вала, снять его и уложить на подкладки.	лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Не находиться под стрелой в зоне напорного механизма. Стоять только сбоку перемещающего груза.
		13. Повторить операции 11 и 12 с другим седловым подшипником.	Гидроключ, лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	
		14. Застропить (в обхват) и осторожно снять поочередно кремальерные шестерни.	лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Не находиться под стрелой в зоне напорного механизма. Стоять только сбоку перемещающего груза.
		15. Раскрепить, застропить и снять крышку редуктора и первый напорный вал.	гидроключ, стропы 2 шт. не менее СК-5-5000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Не находиться под стрелой в зоне напорного механизма. Стоять только сбоку перемещающего груза.
		16. Раскрепить и снять внутренние хомуты осевого фиксирования напорного вала.	гидроключ	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		17. Застропить и снять второй напорный вал(Рис. 6.4)	Лом монтажный, гидроключ	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Работать с предохранительным поясом.

		18. С помощью винтового домкрата (рис.6.5) или ударами подвешенного (до 500 кг) на крюке крана груза переместить напорный вал в левую сторону по ходу стрелы на 1000 мм.	Домкрат	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1 1	6 5 5	Соблюдать схему строповки. Не находиться под стрелой в зоне напорного механизма. Стоять только сбоку перемещающего груза. Движения, согласованные по команде руководителя работ.
		19. Вал застропить, осторожно вывести из седла подшипника, стропы переместить. Масса вала - 4300 кг.	Стропы 2 шт. не менее СК-10-10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	При строповке следить за центровкой вала.
		20. Застропить напорное колеса (рис. 6.6), поддерживая краном, снять валик-фиксатор и вывести колесо из картера напорной плиты. Масса колеса - 3660кг.	Гидроключ, строп не менее СК-10-10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	До натяжения стропа фиксатор не снимать!
		21. Раскрепить, застропить за рым-болт и снять поочередно крышки подшипников промежуточного вала.	Строп не менее 1СК-5-5000, гидроключ	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Под грузом не стоять!
		22. Сборку производить в обратной последовательности.					
7.		ЗАМЕНА КОВША.					
		1. Установить экскаватор на ремонтную площадку.		Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Экскаватор должен находиться вне призмы обрушения горной массы, вне зоны наезда и радиуса действия горнотранспортного оборудования
		2. Установить на поверхности ремонтной площадки новый ковш опорой на переднюю стенку на расстоянии в пределах радиуса черпания экскаватора.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности Стропы не менее	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений

			УСК1-10-10000-2шт				
		3. Установить заменяемый ковш опорой на переднюю стенку слева от нового ковша на расстоянии 3-4м, ослабить натяжение подъемных канатов.		Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Запрещается находиться в зоне движения ковша. Машинист выполняет операцию по сигналам помощника
		4. Снять упор осепа и выбить пальцы соединения ковша с коромыслом, приводом подъема вывести коромысло из соединения. Рис.19	Монтажный лом Кувалда 8 кг, леса монтажные, приставная лестница	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Проверить исправность инструмента. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении движения ударного инструмента 需
		5. Снять упор осепа, выбить пальцы соединения ковша и рукояти, демонтировать растяжки.	Монтажный лом Кувалда 8 кг,	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Запрещается находиться в направлении движения кувалды. Работать в защитных очках.
		6. Соединить рукоять с коромыслом при помощи стропа.	Строп не менее УСК1-20-20000, лестница приставная	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры осторожности при работе с канатным стропом.
		7. Выбрать слабину подъемных канатов и обратным ходом напора вывести рукоять из соединения с ковшом.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Операцию выполнять по сигналам помощника
		8. Поворотом экскаватора совместить рукоять с новым ковшом. Осторожно, медленным движением напора, завести рукоять до совмещения отверстий соединения ковша и рукояти.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Операцию выполнять по сигналам помощника
		9. Установить растяжки , установить пальцы соединения рукояти и ковша, закрепить упором.	кувалда 8кг, зубило кузнечное	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Запрещается находиться в направлении движения кувалды. Работать в защитных очках.
		10. Ослабить подъемные канаты, снять	Оттяжки,				При перемещении груза

		строп, соединяющий рукоять с коромыслом.	настил, Г/п кран соответствующий грузоподъемности	Маш.экс. Пом.маш. Маш.крана.	1 1 1	6 5	использовать оттяжки
		11. Совместить отверстия подъемных проушин ковша с отверстиями коромысла. Поочередно установить пальцы соединения коромысла и ковша. Соединение закрепить упором.	кувалда 8кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Запрещается находиться в направлении движения кувалды. Работать в защитных очках. Соосность проверять шаблоном.
		12. Застропить демонтированный ковш, при помощи автокрана погрузить ковш на платформу автотрейлера.	Г/п кран соответствующий грузоподъемности Строп не менее 4СК-20.0-20000 Оттяжки (канат ф9-13)	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1	6 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Использовать оттяжки. Запрещается находиться в на правлении перемещения ковша.
8.		ЗАМЕНА ДНИЩА КОВША					
		1. Установить ковш на грунт в зоне под напорной осью стрелы так, чтобы днище было открыто. (Просвет между днищем и корпусом ковша ≈ 200 мм).		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	В зазор между днищем и корпусом ковша установить деревянный брус. Не находиться в зоне движения ковша.
		2. Отсоединить цепь от каната механизма открывания днища ковша и снять ее.	Гидроключ, зубило слесарное 25х60°, молоток 1 кг	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	
		3. Подложить под конец засова деревянную подкладку.		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		4. Застопорить засов за отверстие и с	Г/п кран	Маш.экс.	1	6	Место установки автокрана

		помощью грузоподъемного крана снять его и уложить на грунт рядом с ковшом.	соответствующей грузоподъемности Строп не менее УСК-1.0-10000	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1	5 5	определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений.
		5. Подложить деревянные брусья (160x180x500 - 2 шт.) между петлей и задней стенкой корпуса ковша и привязать их к петлям проволокой d 5-6 мм.	Лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		6. Строп грузоподъемного крана опустить вдоль стрелы, закрепить за отверстие днища ковша (рис.19) и произвести натяжение его.	Гидроключ, Г/п кран соответствующей грузоподъемности Строп не менее 2УСК-20-20000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Проверить надежность закрепления зажимов пробным подъемом на 50-100 мм
		7. Снять упор осепа и выбить четыре оси крепления днища с петлями.	Кувалда 6 кг, молоток 1 кг, зубило слесарное 25x60°,	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Не находиться в зоне возможного смещения днища.
		8. С помощью грузоподъемного крана опустить днище на грунт.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности Строп не менее 2УСК-20-20000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Не стоять в зоне падения днища.
		9. Освободить строп грузоподъемного крана от днища.		Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Не находиться внутри ковша.
		10. С помощью поворота (возможно и		Машинист	1	6	Не находиться в зоне движения

		напора) и переместить ковш к заменяемому днищу.		Пом.маш.	1	5	ковша.
		11. Закрепить строп грузоподъемного крана за заменяемое днище и подтянуть его к петлям и совместить отверстия их проушин.	Лом монтажный, Строп	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Соблюдать осторожность. Не проверять совмещение отверстий рукой.
		12. Установить оси и закрепить их упором. Рис. 20	Кувалда 6 кг, молоток 1 кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	До окончательного скрепления осями поддерживать днище вспомогательной лебедкой. При работе ударным инструментом использовать защитные очки.
		13. С помощью грузоподъемного крана установить засов. Затем установить рычаг засова и закрепить цепь с рычагом и канатом лебедки открывания днища ковша.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности Гидроключ, молоток 1 кг Строп не менее УСК-10-10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Перед установкой засова установить в низу у края днища деревянную подкладку под конец засова.
9.		Замена петли днища ковша					
		1. Установить ковш на грунт в зоне под напорной осью стрелы, чтобы днище было закрыто.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	НЕ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ КОВША.
		2. Строп пропустить вдоль стрелы, закрепить за петлю и произвести натяжение его.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности строп не менее 2СК-10-10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений.
		3. С помощью сварки закрепить днище к боковой стенке ковша (3-и сварных	Кувалда 6кг Молоток 1кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	НЕ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ ПЕТЛИ

		шва по 30мм) Расшплинтовать и выбить оси крепления петли ковша.	Зубило слесарное 25*60	Сварщик	1	5	ДНИЩА КОВША.
		4. С помощью крана опустить петлю на землю.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности строп не менее 2СК-10-10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	НЕ СТОЯТЬ В ЗОНЕ ПАДЕНИЯ ПЕТЛИ КОВША.
		5. Освободить строп от петли.		Пом.маш.	1	5	
		6. Застропить петли по одной (заменяемой), поднять их к днищу ковша и совместить отверстия их проушин.	Г/п кран соответствующей грузоподъемности строп не менее 2СК-10-10000 Лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш.крана.	1 1 1 1	6 5 5	СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, НЕ ПРОВЕРЯТЬ СОВМЕЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РУКОЙ.
		7. Установить оси и зашплинтовать их.	Кувалда 6 кг Молоток 1 кг,	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ ОСЯМИ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПЕТЛЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЕДКОЙ.
		8. Освободить строп от петли.		Пом.маш.	1	5	
		9. С помощью сварки срезать временное крепление днища ковша к боковой стенке ковша.		Машинист Сварщик	1 1	6 5	
10.		Замена втулок, пальцев ковша.					
		1. Установить экскаватор на ремонтную площадку.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Экскаватор должен находиться вне призмы обрушения горной массы, вне зоны наезда и радиуса действия горнотранспортного оборудования .
		2. Снять болты и кольца, выбить пальцы соединения ковша с коромыслом, вывести коромысло из	Монтажный лом Кувалда 5 кг, леса монтажные,	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по	1 1 1	6 5 5	Проверить исправность инструмента. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении

		сопряжения с проушинами ковша.	приставная лестница	ремонт горного оборудования			движения ударного инструмента.
		3. При помощи газовой резки и ударного инструмента удалить изношенную втулку из проушины ковша.	Резак пропановый или керосинорез, кувалда 3-5 кг	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Сварщик	1 1 1	5 5 5	Принять меры против разлета и попадания брызг и искр расплавленного металла на горючие материалы, ГСМ, баллоны под давлением).
		4. При помощи шлиф. инструмента зачистить посадочное место втулки в проушине ковша.	Шлиф.машинка(электро- или пневмо-), набор напильников	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Работать в защитных очках. Проверить наличие кожаных напальчников на шлиф. инструменте.
		5. Установить новую втулку к проушине ковша и легким постукиванием кувалды добиться фиксации заменяемой втулки в посадочном месте проушины. При помощи ударов кувалды по проставке (под торец втулки), установить втулку в посадочное место проушины ковша. Рис. 21	Кувалда 3,5,8 кг Проставка (из листового металла) для исключения деформации торцов стальной втулки	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Работать в защитных очках и рукавицах.
		6. Совместить отверстия подъемных проушин ковша с отверстиями коромысла. Поочередно, при помощи ударного инструмента, установить новые пальцы соединения коромысла и ковша. Соединение закрепить кольцом.	Кувалда 8кг	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Работать в защитных очках и рукавицах. Не находиться в направлении движения ударного инструмента
		7. Снять упор осепа, выбить пальцы соединения ковша и рукояти, демонтировать растяжки.	Монтажный лом Кувалда 5 кг,	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Запрещается находиться в направлении движения кувалды. Работать в защитных очках.
		8. Соединить рукоять с коромыслом при помощи стропа УСК1-4.0-4000.	Строп не менее УСК1-4.0-4000, приставная	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры осторожности при работе с канатным стропом.

				оборудования			
		9. Выбрать слабину подъемных канатов и обратным ходом напора вывести рукоять из соединения с ковшом, поворотом экскаватора отвести головную часть рукояти от ковша, отключить цепи управления.		Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Операцию выполнять по сигналам помощника.
		10. При помощи газовой резки и ударного инструмента удалить изношенную втулку из проушины соединения ковша и рукояти.	Резак пропановый или керосинорез, кувалда 3-5 кг	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Сварщик	1 1 1	5 5 5	Принять меры против разлета и попадания брызг и искр расплавленного металла на горючие материалы, ГСМ, баллоны под давлением)
		11. При помощи шлиф. инструмента зачистить посадочное место втулки в проушине ковша.	Шлиф.машинка(электро- или пневмо-), набор напильников	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Работать в защитных очках. Проверить наличие кожуха на шлифинструменте
		12. Установить новую втулку к проушине ковша и легким постукиванием кувалды добиться фиксации заменяемой втулки в посадочном месте проушины. При помощи ударов кувалды по проставке (под торец втулки), установить втулку в посадочное место проушины ковша.	Кувалда 3,5,8 кг Проставка (из листового металла) для исключения деформации торцов стальной втулки	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Работать в защитных очках. Не находится в зоне перемещения ударного инструмента
		13. Поворотом экскаватора совместить рукоять с ковшом. Осторожно, медленным движением напора, завести рукоять до совмещения отверстий соединения ковша и рукояти.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	
		14. Установить новые растяжки, установить новые пальцы соединения рукояти и ковша, закрепить упором осепа.	кувалда 8кг, зубило кузнечное	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Запрещается находиться в направлении движения кувалды. Работать в защитных очках.

11.		ЗАМЕНА ОБОЙМЫ УРАВНИТЕЛЬНОГО БЛОКА					
		1. Движением подъема ослабить подъемные канаты так, чтобы коромысло опустилось за ковш. Положить деревянные подкладки (брус деревянный) на коромысло и осторожно опустить на них обойму.	Брус деревянный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Не находиться внутри ковша. По окончании операции подъемные канаты слегка подтянуть, поддерживая обойму от возможного перемещения.
		2. Снять кольцо и выбить оси крепления обоймы и коромысла ковша. Рис. 22	Кувалда 6 кг, выколотка d 60x300, зубило слесарное 25x60°, молоток 1 кг, бородок слесарный 10	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	5 6 5	Не находиться со стороны движения осей.
		3. Движениями поворота и подъема переместить обойму к месту укладки новой.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться в зоне движения груза.
		4. Снять кольцо и выбить ось крепления уравнительного блока и обоймы подвески.	Кувалда 6 кг, выколотка d 60x300, зубило слесарное 25x60°, молоток 1 кг, бородок слесарный 10	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Не находиться со стороны движения осей.
		5. Соединить осью новый уравнительный блок с обоймой и закрепить кольцом.	Кувалда 6 кг, молоток 1 кг, лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Запрещается проверять соосность отверстий рукой.

		6. Застропить и переместить новую обойму к ковшу.	Молоток 1 кг, строп не менее УСК1-10 - 10000	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	При закреплении стропа использовать оси коромысла ковша. Не находиться в зоне перемещения обоймы.
		7. Соединить осями новую обойму с проушинами коромысла ковша и закрепить кольцом.	Кувалда 6 кг, молоток 1 кг, лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	По окончании операции канаты не ослаблять. Запрещается проверять соосность отверстий рукой.
		8. Движением подъема и поворота уложить заменяемую обойму на установленное место или на место погрузки в транспорт.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться в зоне движения обоймы
12.		ЗАМЕНА КОРОМЫСЛА КОВША					
		1. На месте установки ковша выкопать экскаватором приямок глубиной 1 м, установить в него ковш с опорой на переднюю стенку.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Машинист выполняет работу по сигналу помощника.
		2. Движением подъема (за счет натяжения канатов) добиться ослабления крепления ковша с коромыслом, снять болты и стопорные кольца, выбить оси. Рис. 23	Кувалда 6 кг, выколотка d 60x300, зубило слесарное 25x50°, молоток 1 кг,	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Не стоять со стороны движения оси. Не находиться в направлении движения слесарного инструмента.
		3. Медленным движением подъема поднять коромысло на высоту $\approx 0,6$ м, движением подъема и поворота уложить его на установленное место		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться в радиусе перемещения груза.
		4. Движением подъема ослабить канаты так, чтобы обойма уравнительных блоков легла на грунт		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать осторожность при опускании обоймы.
		5. Снять болты и стопорные кольца крепления обоймы с коромыслом,	Кувалда 6 кг, выколотка d	Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться со стороны движения осей.

		выбить оси.	60x300, зубило слесарное 30x60°, молоток 1 кг	Слесарь по ремонту горного оборудования	1	5	
		6. Медленным движением подъема и поворота поднять обойму с блоками и переместить к месту укладки нового (отремонтированного) коромысла.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Не находиться в зоне движения груза.
		7. Соединить осями проушины обоймы уравнильных блоков с проушинами коромысла и закрепить кольцом.	Кувалда 6 кг, молоток 1 кг, лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Работать в защитных очках исправным инструментом.
		8. Движениями подъема, поворота и напора переместить новое коромысло к ковшу. Соединить осями с верхними проушинами и закрепить кольцом.	Кувалда 6 кг, молоток 1 кг, лом монтажный	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Не находиться в зоне движения груза.
13.		Замена рычага открывания днища ковша					
		1. Установить ковш на грунт в зоне под напорной осью стрелы так, чтобы днище было открыто, (просвет между днищем и корпусом ковша 200мм)	Деревянный брус 2-шт	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	В ЗАЗОР МЕЖДУ ДНИЩЕМ И КОРПУСОМ КОВША ВСТАВИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС ПОДЛОЖИТЬ ПОД КОНЕЦ ЗАСОВА ДЕРЕВЯННУЮ ПОДКЛАДКУ НЕ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ КОВША.
		2. Отсоединить цепь от рычага. Снять рычаг открывания засова. Рис. 24	Гидроключ, Зубило слесарное Молоток 1кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	
		3. Установить рычаг (заменяемый) Подсоединить цепь к рычагу.	Гидроключ, Зубило слесарное	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	

			Молоток 1кг				
14.		Замена зубьев ковша					
		1. Установить ковш на грунт так, чтобы зубья ковша не касались грунта и небыли зажаты. (расстояние от зубьев ковша до грунта должно быть 400-500 мм)		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	НЕ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ КОВША.
		2. С помощью кувалды и монтажки выбить клинья и скобы.	Кувалда 6кг Молоток 1кг, Выколотка	Машинист Пом.маш. Сварщик	1 1 1	6 5 5	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ
		3. Снять зубья с передней стенки ковша.	Кувалда 6кг Лом Монтажка	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	СОБЛЮДАТЬ ЛИЧНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ
		4. Установить зубья ковша на переднюю стенку (заменяемые). Рис. 25	Кувалда 6кг Лом Монтажка	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	СОБЛЮДАТЬ ЛИЧНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ
		5. Совместить клинья и скобы зубьев ковша и передней стенки ковша.	Монтажка	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	СОБЛЮДАТЬ ЛИЧНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПРОВЕРЯТЬ СОВМЕЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РУКОЙ
		6. Закрепить клинья шилами.	Кувалда 6 кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ.
15.		Регулирование буферного устройства на дне ковша					
	1.	Расшплинтовать винт оправки и регулирующую гайку на буферном устройстве.	Клеши, Кувалда 1кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
	2.	Ввинтить регулирующую гайку до того чтобы она опиралась на промежуточное тело.	Ключ	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
	3.	Измерить длину винта оправки буферного устройства вне гайки	рулетка	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
	4.	Ввинтить регулирующую гайку до того чтобы длина обнаруженной части винта составила 49mm/	Ключ рулетка	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность

	5.	Зашплинтовать винт оправки зарегулированного буферного устройства	Клещи, Кувалда 1кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
	6.	Зарегулировать другое буферное устройство по вышеуказанному порядку1-5. Смотрите Рисунок №26		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
16.		Регулирование напорных ремней					
	1.	Натяжка ремня					
		1. установить четырёхходовой клапан(зарегулировать на переднем конце ручного гидронасоса) на место «Натяжки ремня». Смотрите Рисунок №27		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		2. Ослабить шестигранную гайку на вершине регулирующего стержня в правой передней части станины напорного электродвигателя	Импульсный гаечный ключ, Кувалда 6кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		3. Включить ручной гидронасос, пока указатель манометра не достиг нижеследующего значения: Для нового ремня 155Kg/cm2(максимум 166Kg/cm2), а после действия на 24 часов достиг 110Kg/cm2(максимум 120Kg/cm2).		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	А. Обязательно соблюдать оперативные правила гидроцилиндра, а то может вызван случай несчастный со смертельным исходом. В. При ремонте обязательно обеспечить остановку ковша и подъемной стрелы, а то ремонтник может упасть от стрелы. При необходимости надо носить безопасный ремень.
		4. Завернуть шестигранные гайки на дне и вершине электродвигателя, застопорить станину напорного электродвигателя на подходящее место.	Импульсный гаечный ключ, Кувалда 6кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		5. Освободить напряжение гидронасоса		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
	2.	Ослабление ремня					

		1. установить четырёхходовой клапан(зарегистрировать на переднем конце ручного гидронасоса) на место «Ослабления ремня». Смотрите Рисунок №27		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		2. Ослабить шестигранную гайку на вершине регулирующего стержня в правой передней части станины напорного электродвигателя	Импульсный гаечный ключ, Кувалда 6кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		3. Включить ручной гидронасос до того чтобы ремень оторвался от шкива.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		4. Перед тем как убрать ремень, надо сначала завернуть гайку на дне вершины станины для закрепления, установить ремень на подходящем месте, потом выполнить вышеуказанные шаги для натяжки ремня.	Импульсный гаечный ключ, Кувалда 6кг	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	А. Обязательно соблюдать оперативные правила гидроцилиндра, а то может вызван случай несчастный со смертельным исходом. В. При ремонте обязательно обеспечить остановку ковша и подъемной стрелы, а то ремонтник может упасть от стрелы. При необходимости надо носить безопасный ремень.
17.		Разборка и монтаж роликового устройства					
	1.	Разборка ролика					Перед разборкой надо сначала приостановить машину, поднять подставку ролика, чтобы ролик смог свободно двигаться. Пользоваться знаками с предупредительностью «Остановка на ремонт», чтобы избавиться от несчастных случаев.
		1. Разобрать шплинт7, убрать палец6. Смотрите Рисунок №28.	Клещи Кувалда 1Kg монтажка	Слесарь по ремонту горного оборудования	2	6	Соблюдать личную осторожность
		2. Снять ролик 1 от пальца3.	монтажка	Слесарь по ремонту горного	2	6	Соблюдать личную осторожность

				оборудования			
		3. Убрать палец ³ , разобрать прокладку ⁴ .	Кувалда 1Kg монтажка	Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		4. При необходимости снять втулку ² .	Кувалда 1Kg монтажка	Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
	2.	Монтаж:					
		1. Надо смазывать ролик, палец, нейлоновую втулку и нейлоновую прокладку перед монтажом.		Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		2. Конец пальца ³ с отверстиями должен быть внутри подставки ⁵ , и должно наводить второе отверстие на отверстие для нагеля на подставке.		Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		3. Установить фиксатор ⁶ и шплинт ⁷ .	Клеши, Кувалда 1Kg	Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		4. Установить прокладку ⁴ .	Кувалда 1Kg	Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		5. Установить нейлоновую втулку ² вместе с роликом ¹ .		Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
		6. Связать установленный ролик и палец ³ , проверить, может ли ролик свободно вращивать.		Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	6 5	Соблюдать личную осторожность
18.		ЗАМЕНА КАНАТОВ					
	1	ЗАМЕНА ПОДЪЕМНОГО КАНАТА					
		1. Приводом подъема размотать канат с ручьев барабана.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Следите за движением каната на барабане, не допускайте его искривления.
		2. Расшплинтовать и выбить палец, соединяющий уравнильный блок с обоймой.	Бородок 10, молоток 500 г, кувалда 8 кг ,	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Проверить исправность инструмента. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении

			настил, приставная лестница.				движения ударного инструмента.
		3.Раскрепить канат подъемной лебедки и при помощи бульдозера демонтировать канат. Смотать канат в бухту.	Кувалда 5 кг, гидроключ, лом монтажный бородок	Маш.экс. Пом.маш. Маш. бульд.	1 1 1	6 5	Не находиться под стрелой и в месте возможного падения каната, во время вытягивания и сброса каната с головных блоков стрелы эк-ра..
		4. Один конец каната d 13 закрепить на подъемном барабане, а другой конец протянуть через головные блока и спустив вниз, закрепить при помощи вязки с новым канатом.	Канат d 13...15 мм, L = 40 м	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	При протяжке каната вдоль стрелы, пользоваться предохранительным поясом. При связке с рабочим канатом, обеспечить концевую петлю.
		5. Приводом подъема намотать канат d 13 на барабан. Зафиксировать конец нового каната в кузове. Размотать вязку.		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	При протяжке каната вдоль стрелы, пользоваться предохранительным поясом. Следите за правильностью движения каната по блокам.
		6. Повторить операцию с другим концом каната.	Канат d 13...18 мм, L = 40 м	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	При связке с рабочим канатом, обеспечить концевую петлю.
		7. Убрать канат d 13 и закрепить концы подъемного каната на барабане.	Кувалда 5 кг, гидроключ, лом монтажный бородок	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	При закреплении каната не находиться впереди барабана. Следите за правильностью движения каната по блокам. Закрепить подъемный канат обязательно правильным путем.
		8. . Приводом подъема, выбрать слабины намотав канат на барабан. Рис. 26		Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Следите за правильностью движения каната по блокам. Следите за движением каната на барабане, не допускайте его искривления.
		9. Вставить канат в ручей уравнильного блока. Совместить отверстия уравнильного блока с отверстиями обоймы. Установить палец и зашплинтовать его.	Молоток 500 г, кувалда 8 кг	Маш. экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Соосность отверстий проверять шаблоном. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении движения ударного инструмента.
		10. Выбрать слабины подъемного		Маш. экс.	1	6	Следите за правильностью движения

		каната и поднять ковш.		Пом.маш.	1	5	каната по блокам. Следите за движением каната на барабане, не допускайте его искривления..
	2.	ЗАМЕНА СТРЕЛОВОГО КАНАТА					
		1. Установить экскаватор на ремонтной площадке, демонтировать рукоять с ковшом согласно № 1 п.1.1-1.14(данная инструкция «ЗАМЕНА РУКОЯТИ С КОВШОМ»).		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
		2. Установить поворотную платформу взади экскаватора, по оси стрелы выставить подставки.	Спец. подставки, бульдозер	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш. бульд.	1 1 1 1	6 5 5	
		3. Опустить стрелу на подставки, согласно № 2 п.3.3.; 3.9.; 4.1.; 4.4.-4.5..(данная инструкция «УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В РКМОНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»)	Монтажные подставки Hр=2,2 м	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
		4. Расшплинтовать и выбить палец, крепления коуша стрелового каната на двуногой стойки. Выбить клин из коуша.	Кувалда 5 кг, лом монтажный бородок	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Не стоять под стрелой.
		5. Конец старого каната соединить при помощи сварки с новым. Стреловой лебедкой намотать канат на барабан(три витка нового).		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Сварщик	1 2 1 1	6 5 5 5	Следите за правильностью движения каната по блокам. Следите за движением каната на барабане, не допускайте его искривления.
		6. Закрепить новый канат в кузове экскаватора. Смотать новый канат с барабана и обрезать в месте соединения со старым канатом.		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Следите за движением каната на барабане, не допускайте его искривления.

				Сварщик	1	5	
		7. Смотать старый канат с барабана стреловой лебедки. Раскрепить канат и смотать в бухту.	Кувалда 5 кг, гидроключ, лом монтажный бородак	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Следите за движением каната на барабане, не допускайте его искривления.
		8. Закрепить новый канат на барабане.	Кувалда 5 кг, гидроключ, лом монтажный бородак	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Проверить исправность инструмента. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении движения ударного инструмента.
		9. Продеть другой конец каната через коуш и вбить клин. Совместить коуш стрелового каната с отверстием в двуногой стойки, вставить палец и зашлинтовать.	Кувалда 5 кг, лом монтажный бородак	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Не стоять под стрелой. Проверить исправность инструмента. Работать в защитных очках. Не находиться в направлении движения ударного инструмента.
		10. Произвести подъем стрелы и монтаж рукояти с ковшом.		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
19.		ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ ПОВОРОТА, РАЗБОРКА, СБОРКА РЕДУКТОРА ПОВОРОТА					
	1.	ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ ПОВОРОТА.					
		1. Раскрепить и снять с помощью крана секцию крыши, расположенную над редуктором поворота. Рис. 26 и 27.	гидроключ, зубило слесарное 25×60°, Молоток 1кг Строп не менее 4СК-10-10000, Г/п кран соответствующей	Машинист Пом.маш. Маш. бульд. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1 1	6 5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений. Во время снятия секции крыши не находиться под ней, а также в зоне её действия

			грузоподъёмности				
		2. С помощью слить масло из редуктора поворота.	Ёмкость под масло	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	
		3. Отсоединить рукава от пневмосистемы тормоза и трубопроводы системы смазки.	гидроключ	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1	5	Выпустить воздух из пневмосистемы.
		4. Отключить электропитание от поворотных электродвигателей и электродвигателей вентиляторов. Отсоединить провода питания электродвигателей поворотных редукторов и вентиляторов. Концы проводов надёжно изолировать.	гидроключ	Машинист Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		5. Раскрепить, застропить и с помощью крана снять электродвигатель поворота.	Гидроключ, Зубило слесарное 25×60° Молоток 0.5кг Строп не менее УСК-20-20000	Маш. Пом.маш. Маш. крана Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1 1	6 5 5	Назначить сигнальщика, который располагается на крыше кузова.
	2.	РАЗБОРКА, СБОРКА РЕДУКТОРА ПОВОРОТА.					
		1. Отключить электропитание двигателей насосной установки, отсоединить трубопровод системы смазки редуктора механизма поворота.	гидроключ	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		2. Раскрепить крышку редуктора и выбить призонные болты.	Гидроключ Кувалда 6кг	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		3. Застропить крышку, и с помощью крана снять её.	Лом монтажный Строп не менее	Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	Сигнальщик, находящийся на крыше кузова.

			4СК-10-10000	Слесарь по ремонту горного оборудования	1	5	
		4. Снять крышку.	Гидроключ Зубило слесарное 25×60° Молоток 1кг	Маш. Пом.маш. Маш. крана Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1 1	6 5 5	Под крышкой при её подъёме и опускании не стоять.
20.		ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ ПОДЪЕМНОЙ ЛЕБЕДКИ					
		1. Установить экскаватор на ремонтной площадке, демонтировать рукоять с ковшом согласно № 1 п.1.1-1.14(данная инструкция «ЗАМЕНА РУКОЯТИ С КОВШОМ»).		Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1	6 5 5	
		2. Установить экскаватор на ремонтной площадке, без поперечного уклона, совместить продольные оси поворотной и ходовой тележки, по оси стрелы выставить подставки.	Спец. подставки, бульдозер	Маш.экс. Пом.маш. Маш. бульд. Слесарь по ремонту горного оборудования	2 2 1 1	6 5 5	
		3. Опустить стрелу на подставки, согласно № 2 п.2.3.; 2.14.; 2.17-2.18.(данная инструкция «УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В РАБОТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»)	Монтажные подставки Нр=2,2 м	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	
		4. Раскрепить канат подъемной лебедки с барабана.	Кувалда 5 кг, гидроключ, лом монтажный	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 2 1	6 5 5	Не находиться под стрелой.

		5. Расшплинтовать и выбить палец крепления коуша стрелового каната на двуногой стойки. Распасовать стреловой канат и смотать в бухту. Рис. 28	Кувалда 5 кг, лом монтажный	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Не стоять под стрелой.
		6.Раскрепить секции крыши кузова.	Гидроключ Отвертка	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры безопасности при работе со слесарным инструментом.
		7.Отключить питающий кабель и демонтировать светильники кузовного освещения.	Ключ 10- 12,отвертка	Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок.
		8. Демонтировать секции крыши экскаватора.	Строп не менее СК-1-2500 Г/п кран соответствующе й грузоподъёмнос ти.	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш. крана	1 1 1 1	6 5 5	Один из помощников (сигнальщик) подает сигналы крановщику. Соблюдать схемы строповки грузов, использовать пеньковую оттяжку.
		9. Застропить двуногую стойку за ось блоков растяжки стрелы. Произвести натяжку стропы. Расшплинтовать и выбить пальцы соединения двуногой стойки с оттяжкой. Ослабить натяжку стропы.	Бородок 20, молоток 500 г, кувалда 8 кг, приставная лестница, Строп не менее УСК1-20-20000	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш. крана	1 1 1	5 5	Место установки автокрана определяет лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами выдающее наряд. Проверить исправность грузозахватных приспособлений.
		10. Отключить питающий кабель от электродвигателя подъема и обдува.	Набор ключей	Маш.экс. Пом.маш.	1 1	6 5	Соблюдать требования ПТЭ и ПТБ электроустановок. Концы питающего кабеля закоротить и заземлить.
		11. Раскрепить соединительную муфту двигателя с редуктором. Раскрепить, застропить и демонтировать электродвигатель подъема.	Набор ключей, строп не менее СК -3-1500	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры безопасности при работе со слесарным инструментом Соблюдать схемы строповки грузов.

				оборудования Маш. крана	1		
		12. Отсоединить рукав цилиндра тормоза редуктора подъема.	Набор ключей	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Отключить автомат компрессора, стравить воздух из пневмосистемы.
		13. Снять тормоз подъемной лебедки	гидроключ, бородок слесарный 6, молоток 500 г.	Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1	5 5	Соблюдать меры безопасности при работе со слесарным инструментом
		14. Раскрепить крышки и буксы подшипниковых узлов (Рис. 29) промежуточного вала.	гидроключ	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры безопасности при работе со слесарным инструментом.
		15. Снять крышки и бугеля промежуточного вала.	гидроключ	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры безопасности при работе со слесарным инструментом.
		16. Застропить и снять крышку редуктора, застропить промежуточный вал. Масса промежуточного вала в сборе 2353кг.	Лом монтажный Строп не менее СК -1-1800	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования Маш. крана	1 1 1 1	6 5 5	Соблюдать схемы строповки грузов.
		17. Снять болты крепления на боку подъемного барабана, срезать боковые седла подшипника дуговой газовой ручкой. Рис. 30		Слесарь по ремонту горного оборудования	2	5	
		18. Застропить и переместить агрегаты подъемного барабана. Масса агрегатов 25000кг.		Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного	1 1 1	6 5 5	

				оборудования Маш. крана	1		
		19. Слить масло из редуктора подъемной лебедки. Отвернуть сливную трубку. Раскрепить, застропить и снять редуктор. Масса редуктора 7257кг.	Кувалда 4кг , гидроключ, строп не менее СК -5-1500	Маш.экс. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать схемы строповки грузов, использовать пеньковую оттяжку. Не находиться под поднимаемым грузом.
		20. Снять крышки (поз.) узла барабана.	гидроключ	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	Соблюдать меры безопасности при работе со слесарным инструментом
		21. Сборку производить в обратной последовательности.					
21		Регулирование гайки цапфы					
	1.	Регулирование гайки центральной цапфы					
		1. Установить экскаватор на горизонтальной местности, вдали от барьеров.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	Машинист должен выполнить операции при помощи знаков своего помощника.
		2. Опустеть ковш, установить ковш на горизонтальную местность.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	
		3. Проверить ролик и верхний кольцевой рельс на хвостой части, обеспечить между ними нет никакой щели. Если щель есть, то регулировать рычаг ковша до достижения баланса. Сохранить такой баланс до выполнения регулирования гайки центральной цапфы.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	Машинист должен выполнить операции при помощи знаков своего помощника.
		4. Тормозить все тормозы. Нажать кнопку «Стоп» для приостановки машины.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	
		5. Пользоваться знаками с предупредительностью «Остановка на		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	Выполнить операции по Инструкции безопасной эксплуатации.

		ремонт» для прекращения работы, и отключить или отделить электроснабжение коллектора нижнего напряжения.					
		6. Открыть крышку для отверстия на нижней части кожуха коллектора нижнего напряжения, осмотреть гайку цапфы.	ключ	Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	
		7. Разобрать стопорное устройство и т.д..	Ключ, монтажка	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		8. Открыть стопорное устройство, влезать специальный инструмент в отверстие на боковой стороне большой гайки, вращать гайку, завернуть как возможно. Данные регулирующие отверстия равномерно находятся на боковой стороне, открыть крышку и увидеть их.	Специальный инструмент	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		9. Если невозможно выравнить байонеты стопорного устройства одновременно с брешьями на цапфе и отверстиями для винта, то можно обменять его местонахождение, чтобы найти подходящее место.	Специальный инструмент	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		10. Установить стопорный диск и т.д. с помощью разобранных винтов.	ключ	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного оборудования	1 1 1	6 5 5	
		11. Установить крышку кожуха коллектора	ключ	Маш. Пом.маш. Слесарь по ремонту горного	11 1 1	6 5 5	

				оборудования			
		12. Убрать знак с предупредительностью «Остановка на ремонт», запускать экскаватор.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	
		13. Повторить вышеуказанные проверочные шаги гайки центральной цапфы, проверить годность регулирования, при необходимости повторить вышеуказанные шаги.		Маш. Пом.маш.	1 1	6 5	
22.		ЗАМЕНА ЗВЕНА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ					
	1.	Снятие старого звена					
		1. Ковшом вырыть приямок глубиной 0,5м и установить экскаватор ведущим колесом над ним так, чтобы гусеничное звено после отсоединения от цепи могло полностью поместиться в приямок. 2. Раскрепить и снять стопорные планки узла натяжного колеса с левой и правой сторон. 3. Застопорить натяжную ось в двух местах. 4. Медленно передвигая ковш, произвести натяжение гусеничных цепей(также для натяжении цепей можно использовать бульдозер) 5. Снять регулировочные прокладки натяжного колеса одновременно с правой и левой сторон. 6. Включить привод, движением ковша ослабить натяжение стропов и снять их с ковша. 7. Расшплинтовать и выбить пальцы крепления звена (в случае затруднения	Бульдозер Ключи гаечные Набор слесарного инструмента Кувалда	Маш.экс. Маш. бульд. Пом.маш.	1 1 1	6 5	Не находиться в зоне движения экскаватора. В момент натяжения гусеницы находиться с наружной стороны гусеничных цепей и следить за их перемещением. Соблюдать осторожность: - прокладки брать только с наружной стороны; - рука не должна находиться между натяжной осью и опорной частью рамы гусеничной цепи – рис. 8.6, зона «А». При размыкании гусеничной цепи не находиться в зоне движения свободных звеньев. Не стоять по направлению перемещения звена. При строповке палец звена зашплинтовать. Не находиться в приямке; не находиться впереди или сзади гусениц.

		разрешается резка осей электросваркой или газовой резкой). 8. Застопорить заменяемое звено и с помощью бульдозера (допускается так же путём перемещения ковша) вытащить это звено из приямка.					Не проверять рукой соосность отверстий проушин.
	2.	Установка нового звена					
		1. Новое звено с помощью бульдозера поместить в приямок, направляя его монтажными ломami. 2. Ходом ведущего колеса (приводом хода) подвести проушины соседних звеньев к проушинам нового звена и установить соединительные пальцы и зашплинтовать. 3. Вновь надеть стропы на зуб ковша (стропы с натяжной оси) и очень медленным движением, осторожно, в несколько этапов произвести натяжение оси и установить одновременно правой и левой сторон регулировочные прокладки и стропы	Бульдозер Ключи гаечные Набор слесарного инструмента Лом монтажный	Маш.экс. Маш. бульд. Пом.маш.	1 1 1	6 5	В момент натяжения строп перемещением ковша не находиться между ковшом и натяжной осью. Вставлять прокладки только при остановке движения и отключенном приводе. При установке прокладок соблюдать осторожность: - рука не должна находиться между натяжной осью и опорной частью рамы.

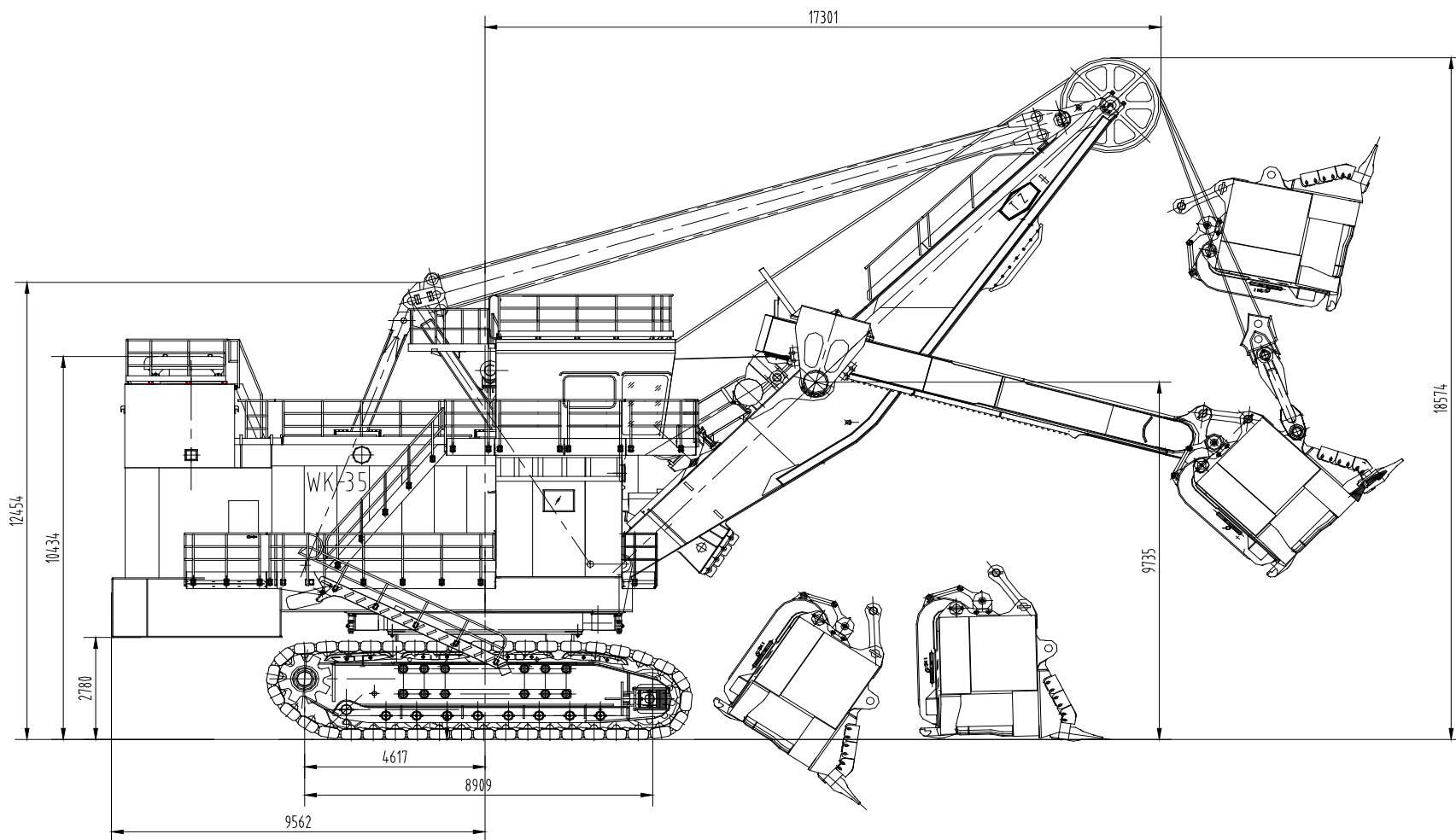


Рис. Общая внешность экскаватора

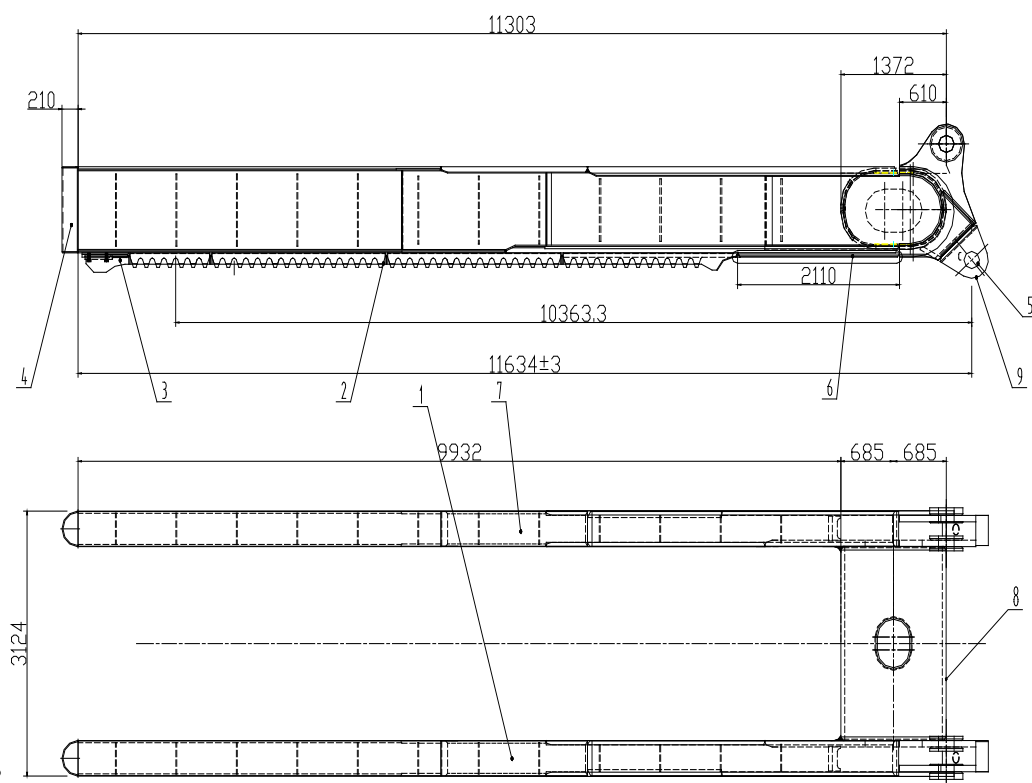


Рис. Рукоять

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1- правая рукоять | 2- зубчатая рейка | 3- задние упоры | 4- заглушка рукояти |
| 5- гильза | 6- передние упоры | 7- левая рукоять | 8- соединительный кремальер |
| 9- ухо | | | |

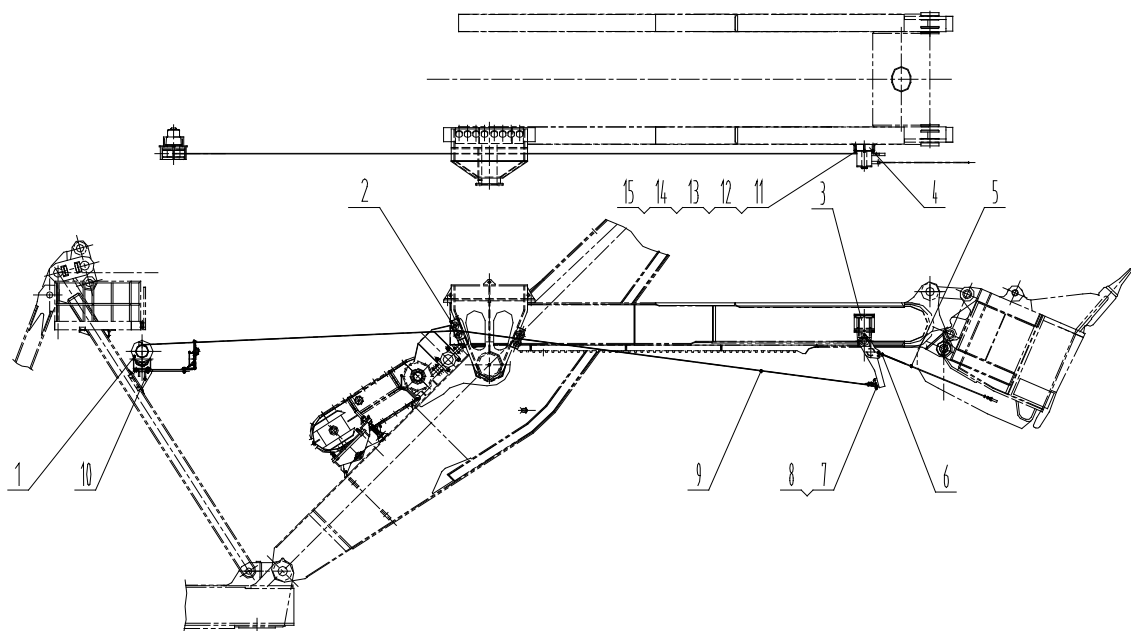


Рис. Схема соединения механизма открывания днища ковша

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1- барабан и мотор | 2- агрегаты
блочника | 3- рычаг
открывания днища
ковша | 4- основание
подножки |
| 5- цепь | 6- скоба тросовой
оснастки | 7- клин | 8- обойма клина |
| 9- канат | 10- опора
электродвигателя | 11- болт | 12- шайба |
| 13- гайка | 14- шайба | 15- стальная
проволока | 16- болт |
| 17- гайка | 18- шайба | | |

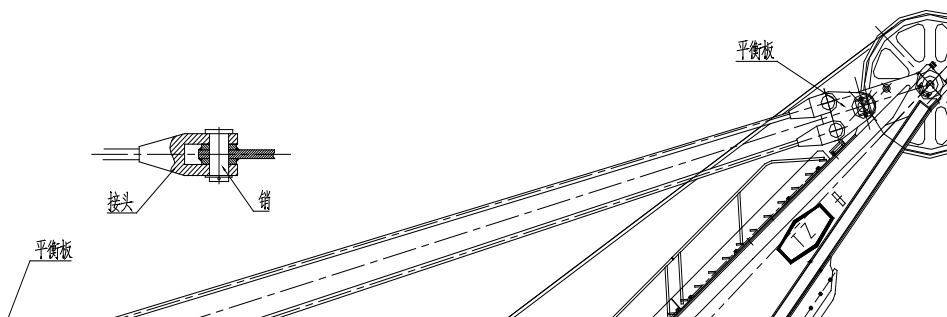


Рис. Схема седла подшипник и рукояти

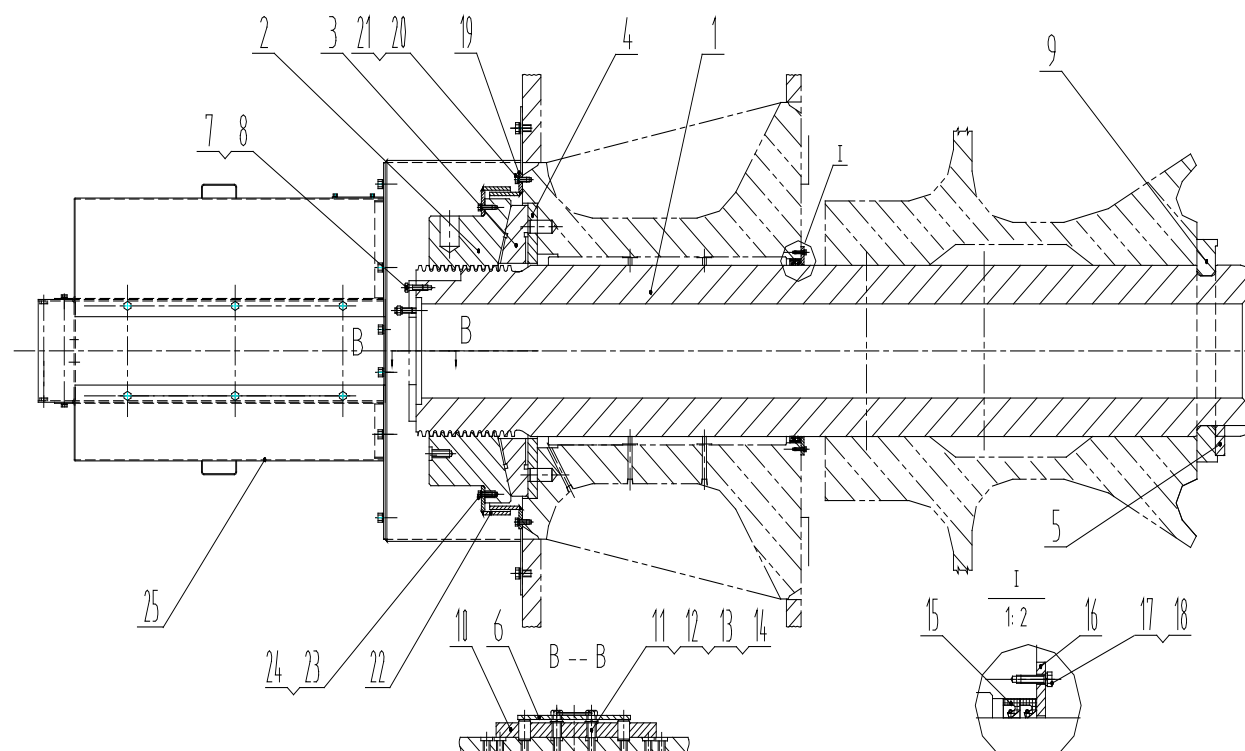


Рис. Центральная цапфа

1- центральная цапфа	2- сферическая гайка	3- сферическая шайба	4- упорная шайба	5- скоба
6- соединитель ная панель	7- болт	8- шайба	9- хомут	10- замочное устройство
11- болт	12- шайба	13- шайба	14- железная проволока	15- масляный затвор
16- прижим	17- болт	18- шайба	19- кожух	20- болт

21- шайба 22- кожух 23- болт 24- шайба 25- кожух низковольтного
кольцевого токоприемника

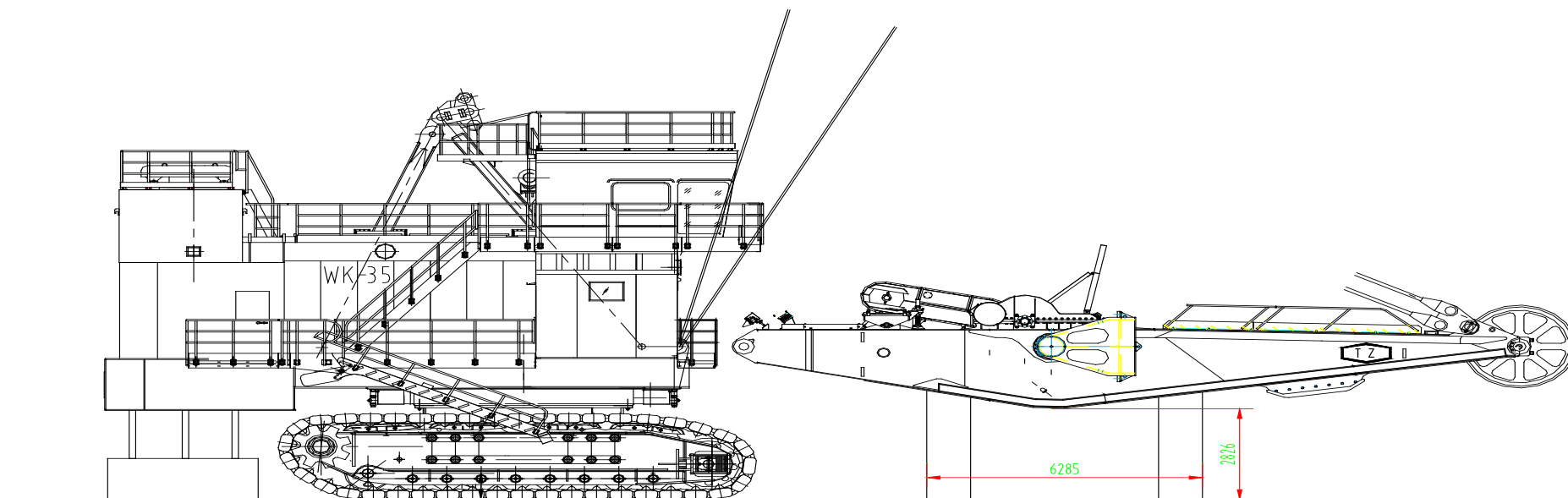


Рис. Схема подъема верхнего механизма

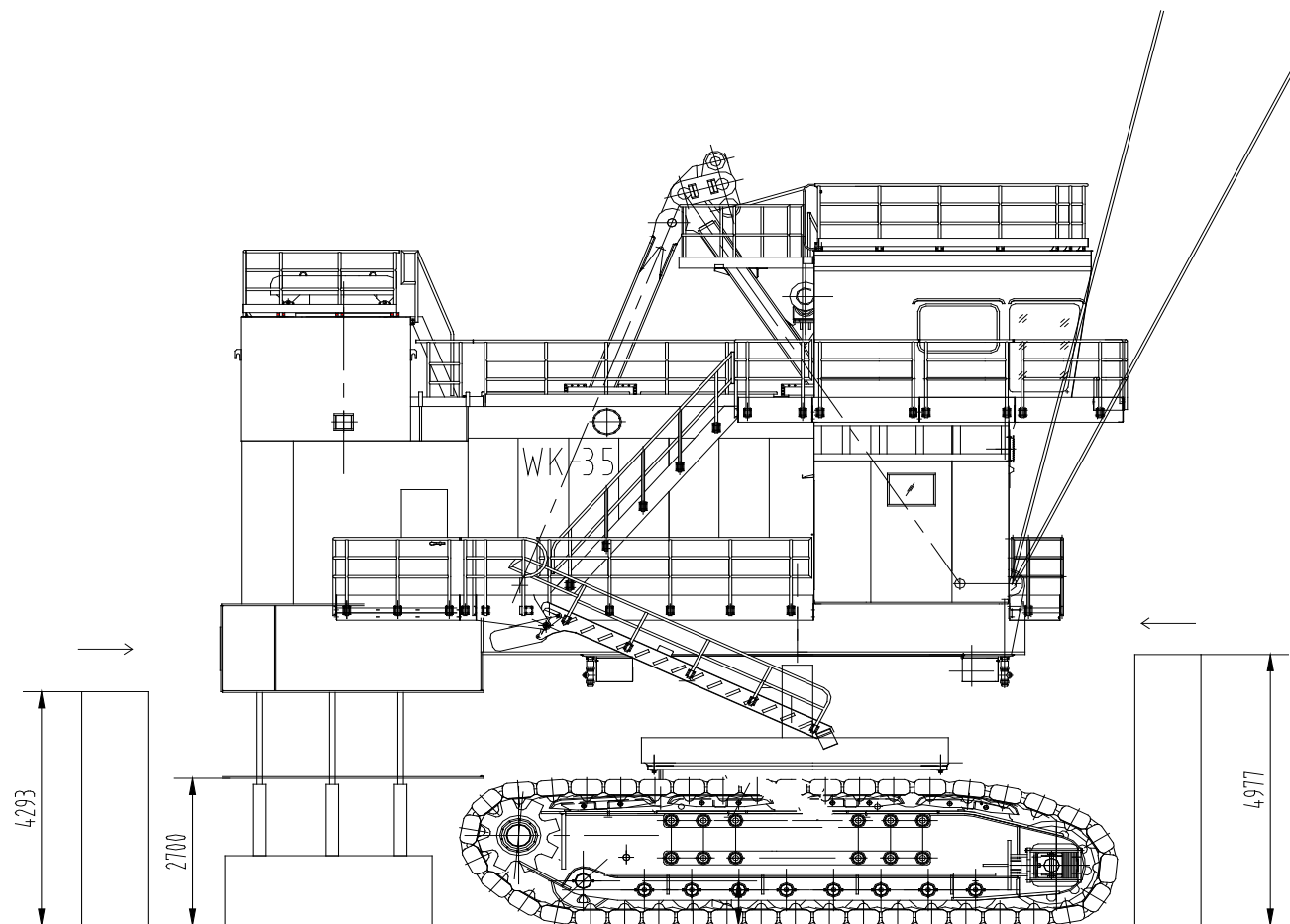


Рис. Схема отделения верхнего и нижнего механизмов

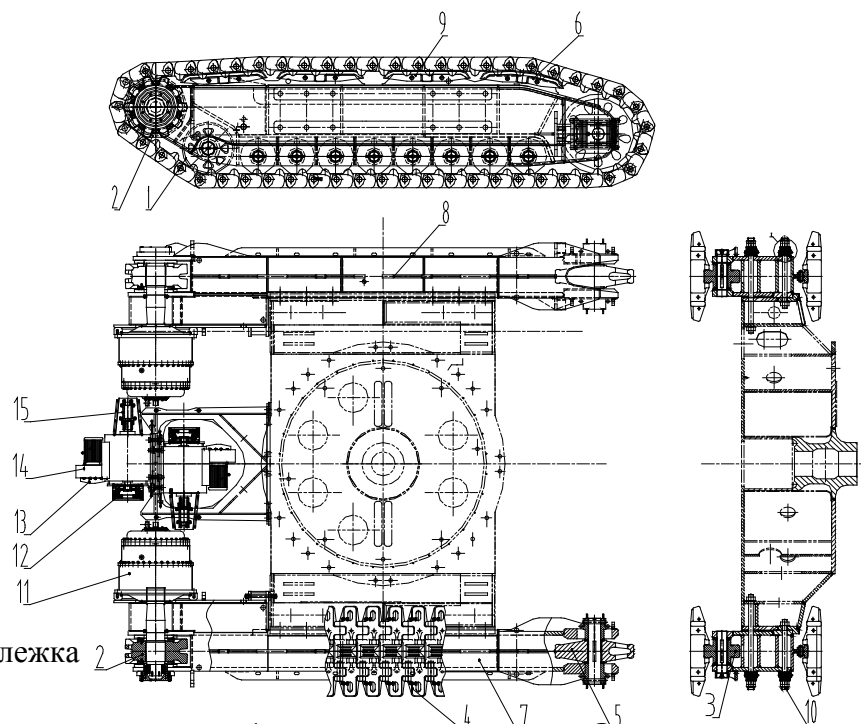


Рис. Ходовая тележка

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1- задние опорные
колеса | 2- ведущие
колеса гусеницы | 3- агрегаты
опорных колес |
| 4- гусеничная цепь | 5- натяжные
колеса | 6- передняя
подпорка |
| 7- корпус правой
гусеничной рамы | 8- корпус левой
гусеничной рамы | 9- задняя
подпорка |
| 10-
предохранительная
крышка | 11- редуктора
хода | 12- тормоз
хода |
| 13-
электродвигатель | 14- электродувка | 15-
соединительная
муфта |

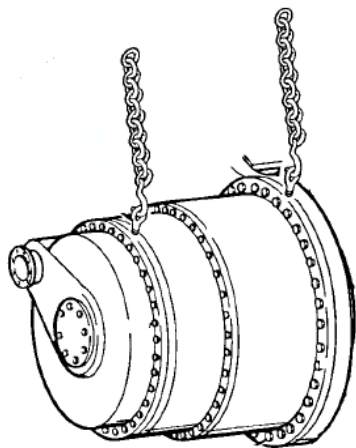


Рис. 9 Строповка рудуктора хода

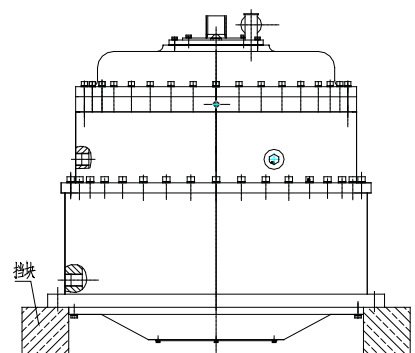


Рис.10 Укладка рудуктора хода

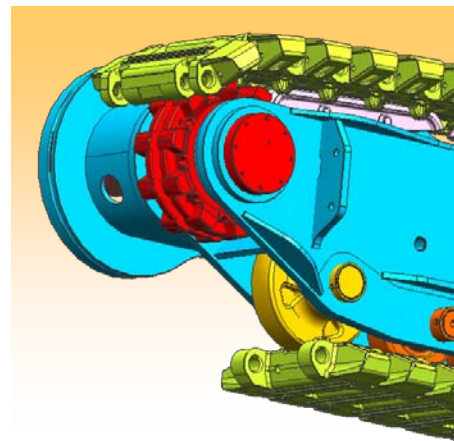
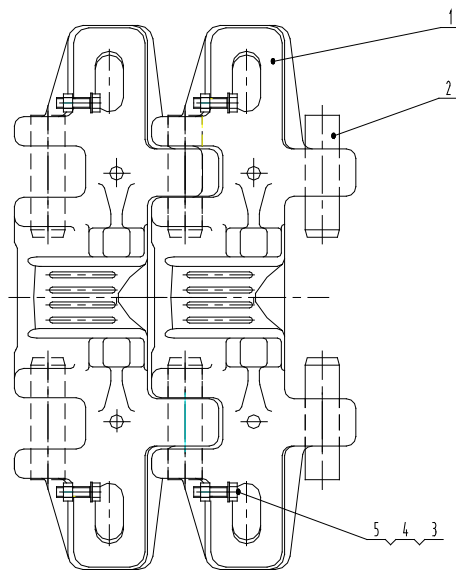


Рис. 11 Схема полотна гусеничной цепи

- | | | |
|------------|-----------------|----------|
| 1- полотно | | |
| гусеничной | 2- Установочная | |
| цепи | шпилька | 3- гайка |
| 4- шайба | 5- болт | |

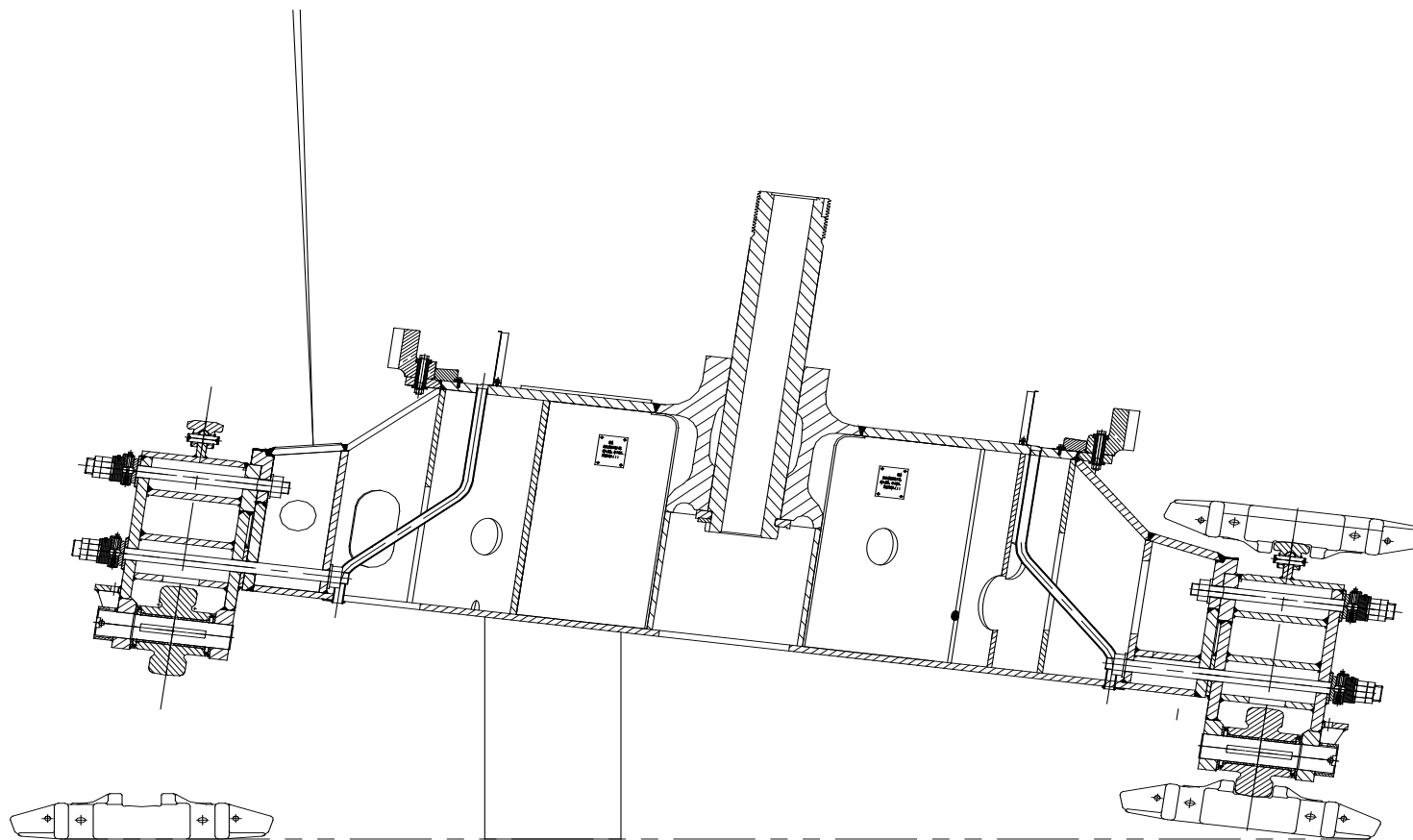
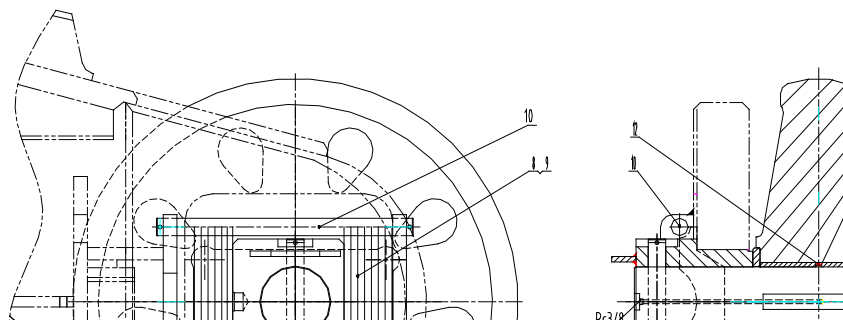


Рис. 12 Снятие гусеничной цепи



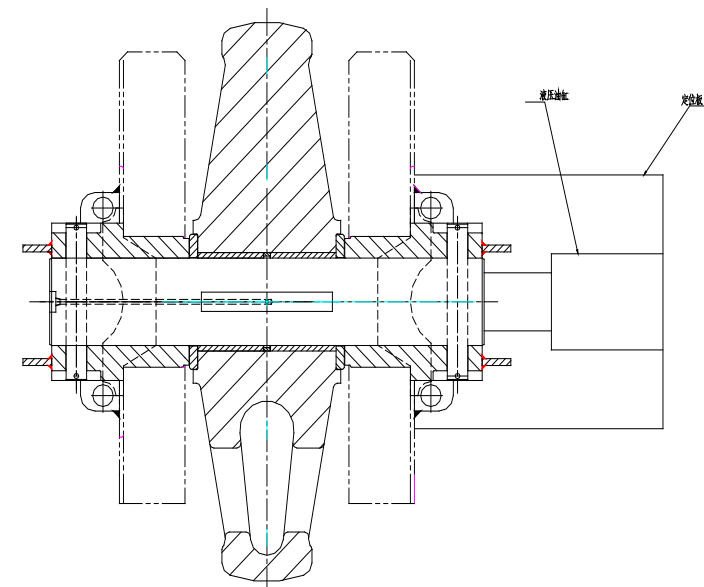
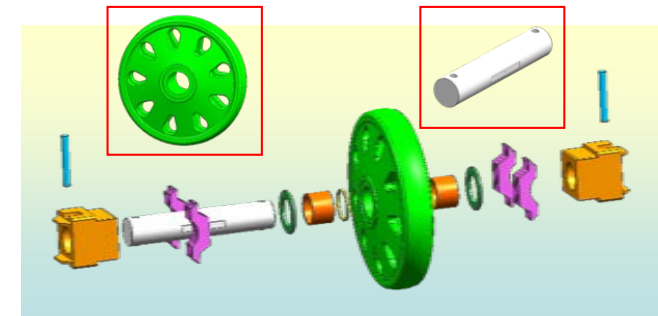


Рис. 13 Натяжные колеса

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1- натяжные
колеса | 2- втулка | 3- упорная
шайба |
| 4- опора
натяжной оси | 5- валик | 6- валик |
| | 8- | 9- |
| 7- натяжная
ось | регулировочная
прокладка | регулировочная
прокладка |
| 10- валик | 11- валик | 12- шайба |

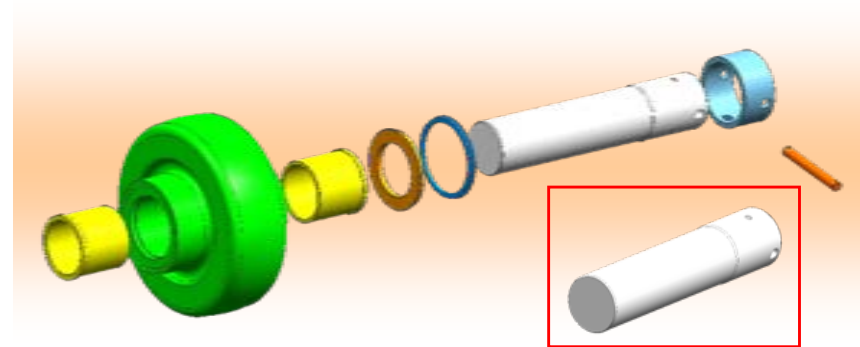
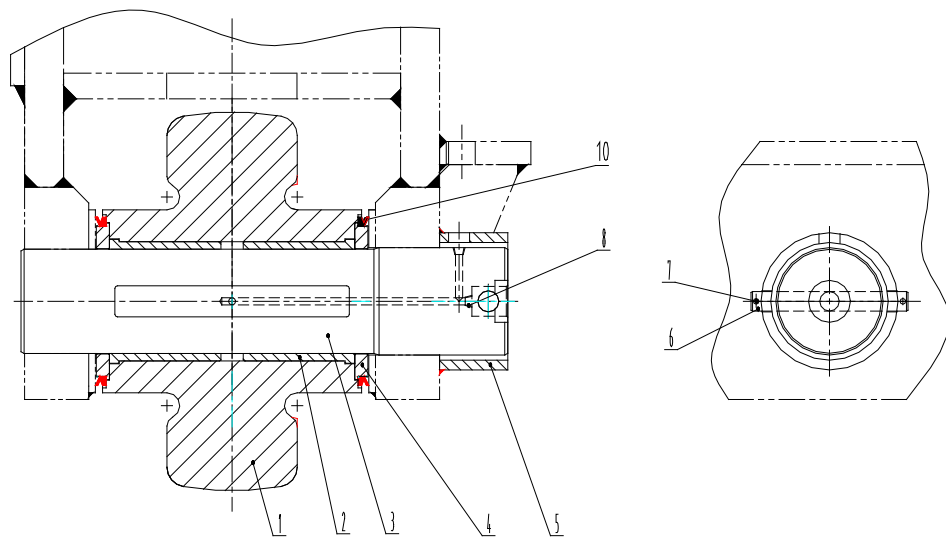


Рис. 14 Опорные колеса

1- опорные колеса

4- упорная
шайба

7- валик

2- втулка

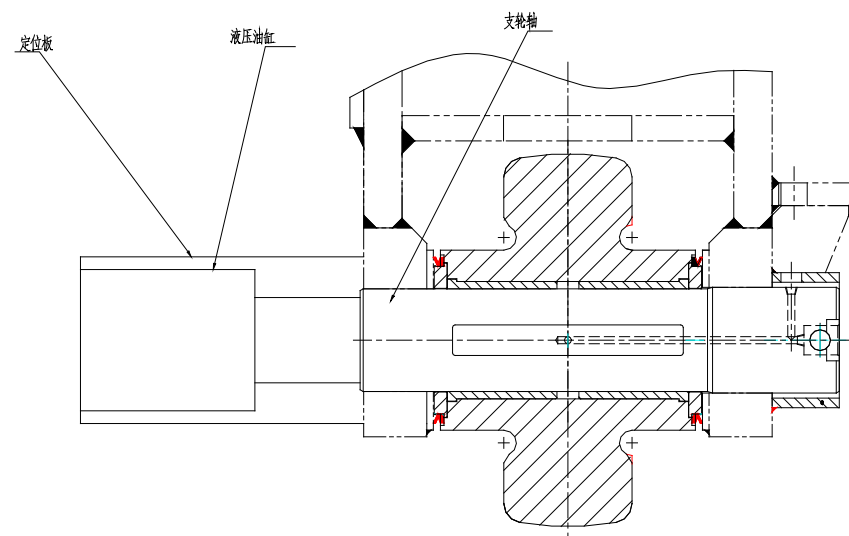
5- шайба

8- заглушка

3- ось опорных
колес

6- валик

10- водяной
затвор



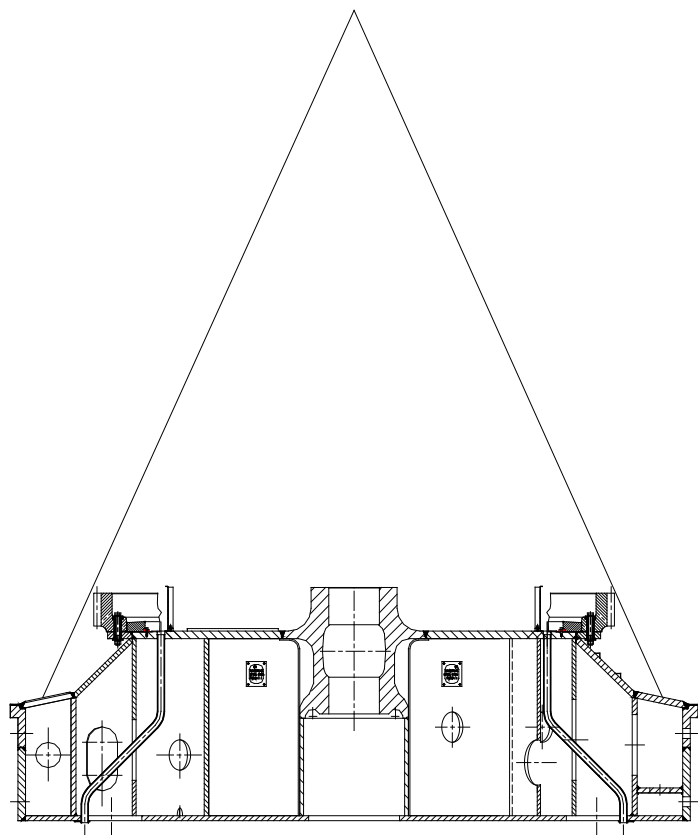


Рис. 15 Строповка нижней рамы

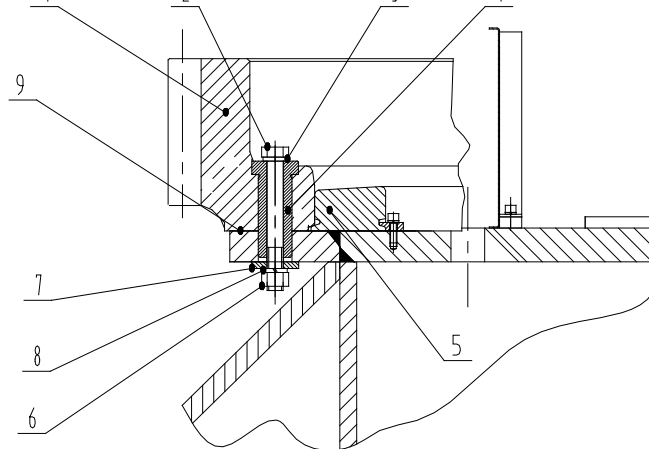
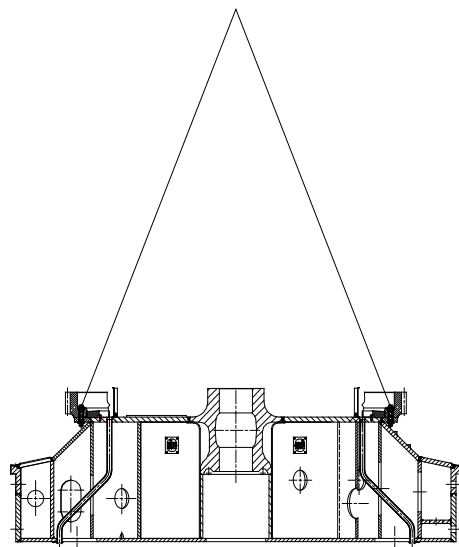
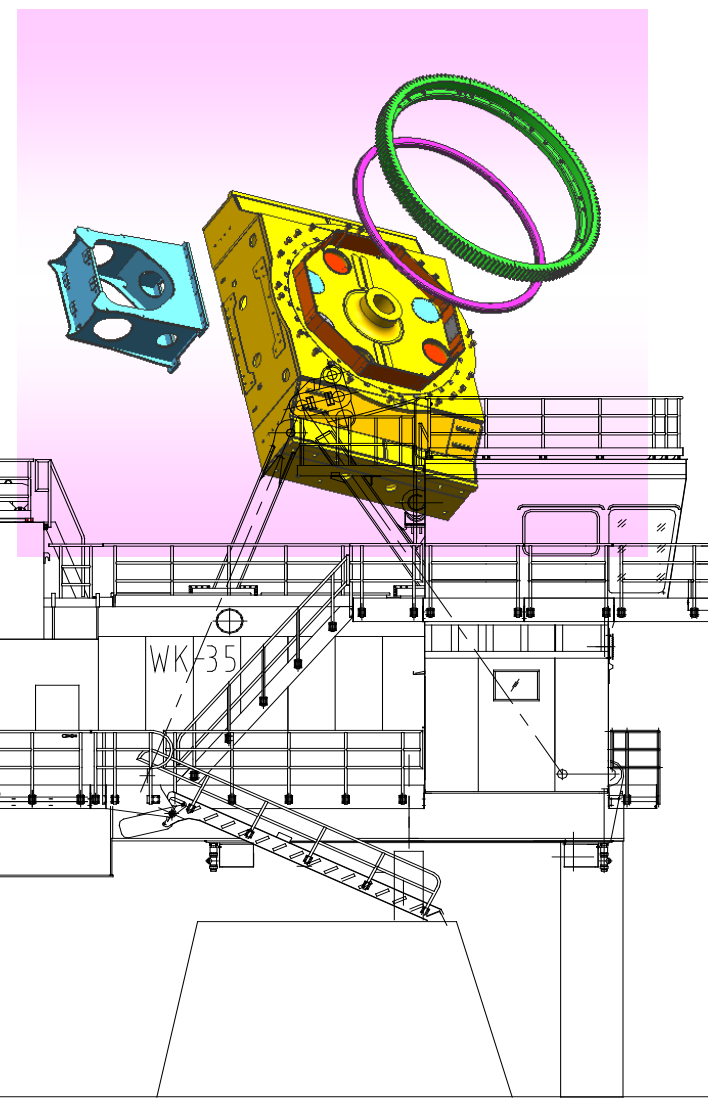
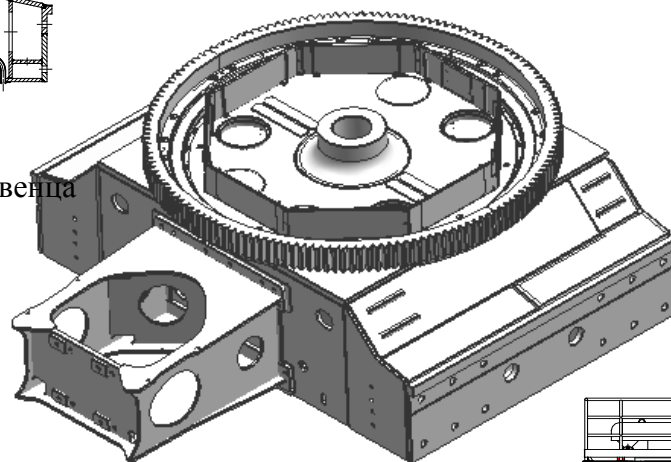


Рис. 16 Перемещение и сборка зубчатого венца



1- большой
зубчатый венец
поворота
5- нижний
кольцовый рельс
9- шайба
зубчатого венца

2- болт
6- гайка

3- шайба
7- шайба

4- штифт на срез
8- шайба

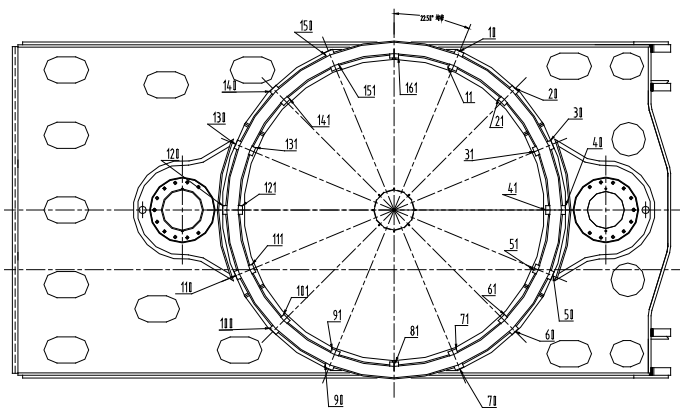


Рис. 17 Схема прижима верхнего кольцевого рельса

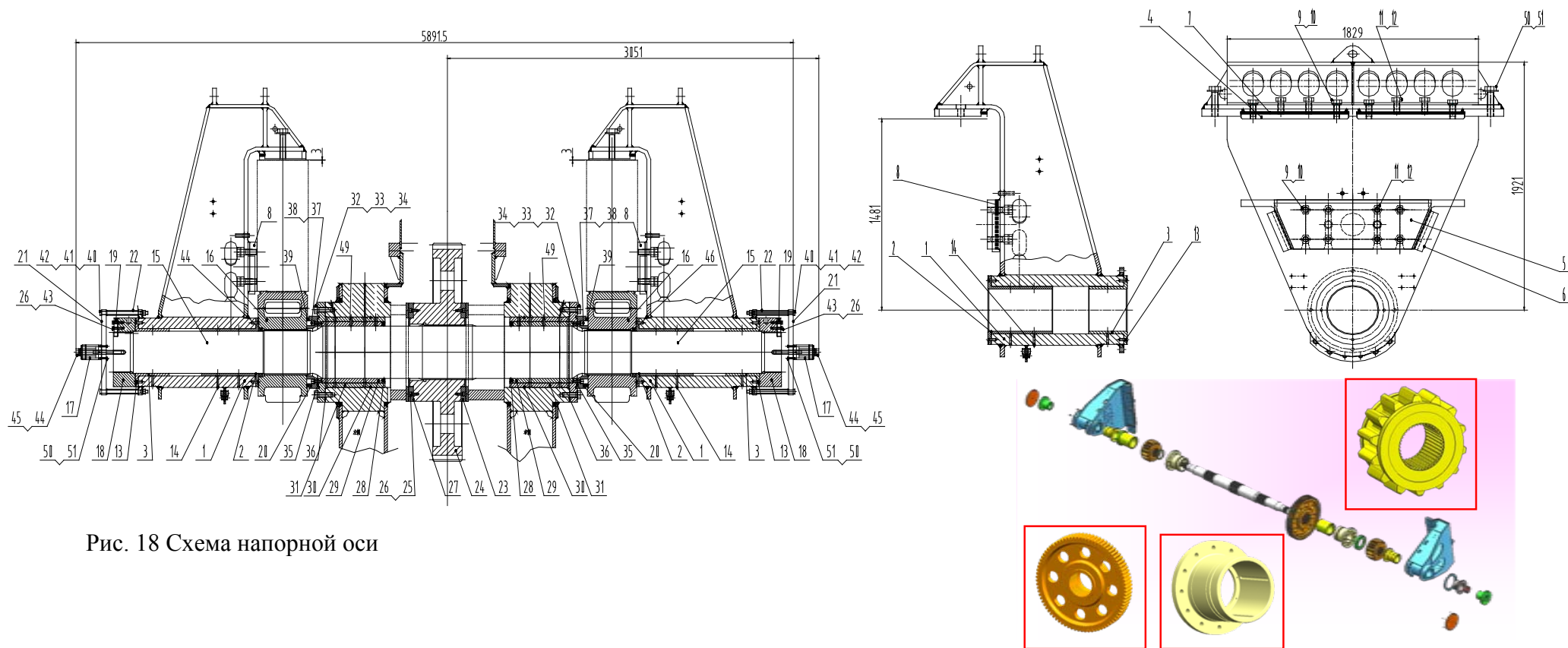


Рис. 18 Схема напорной оси

1- седло

2- втулка

3- втулка

4- настил

5- настил	6- прижим	7- накладка	8- накладка
9- болт	1	11- болт	12- железная проволока
13- валик	10- шайба	15- напорная ось	16- кремальберная шестерня
17- цилиндр	14- заглушка	19- контрклин	20- упорная шайба
21- монтажная плата	18- торцовый болт	23- упорная шайба	24- напорное колесо
25- винт с внутренней шестигранью	22- промежуточное тело	27- накладка	28- каркасный масляный затвор
29- втулка	26- шайба	31- втулка	32- болт
33- шайба	30- уплотняющий сальник формой О	35- уплотняющая прокладка	36- уплотняющая прокладка
37- винт с внутренней шестигранью	34- железная проволока	39- уплотняющий сальник	40- болт
41- гайка	38- шайба	43- болт	44- болт
45- шайба	42- шайба	47- болт	48- шайба
49- болт	46- шайба	51- шайба	52- валик
	50- болт		

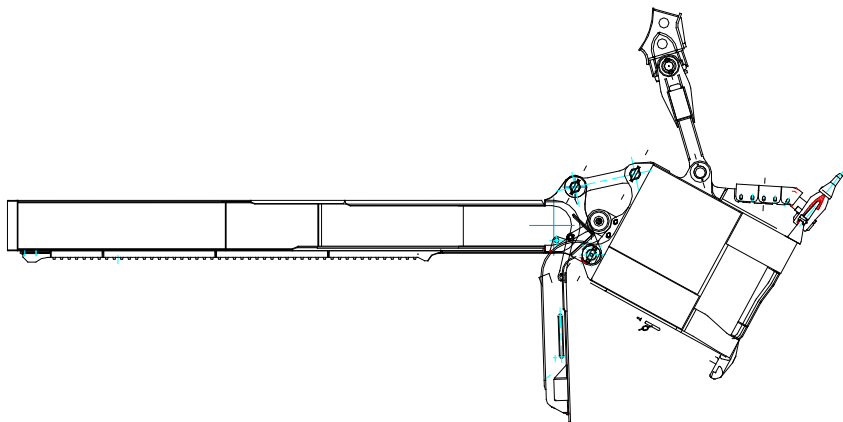
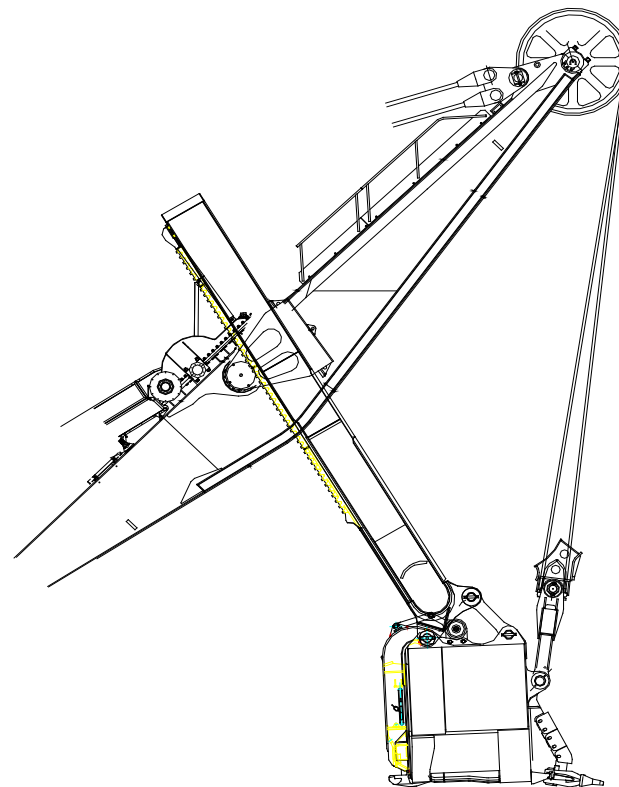


Рис. 19 Соединение ковша с рукоятью



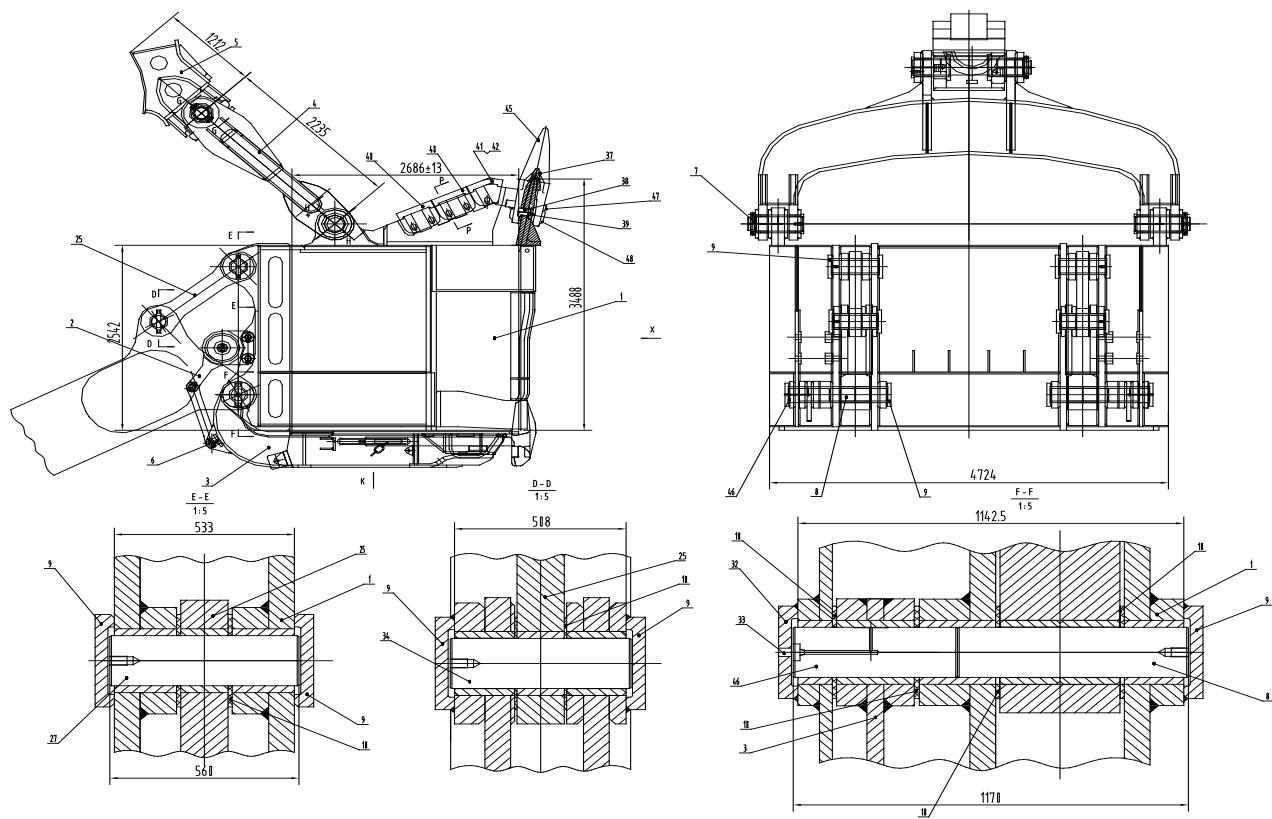


Рис. 20 Схема ковша

1- корпус ковша

2- буфер

3- днище ковша

4- балка

5- подставка балансира	6- подушка сидения буфера	7- валик балки	8- валик изогнутой балки
9- упор осепа ковша	10- секция накладок	11- сальник ковша	12- рычаг открывания днище ковша
13- неподвижный держатель	14- защитный щит	15- регулирующая прокладка	16- агрегат цепи
17- направляющий корпус	18- пластина фиксатора	19- болт	20- шайба
21- буфер	22- гайка	23- шайба	24- подставка балансира
25- тяга	26- гайка	27- валик тяги	28- болт
29- прорезная гайка	30- шплинт	31- болт	32- упор осепа ковша
33- масляный ниппель	34- валик тяги	35- секция накладок	36- секция накладок
37- средний защитный кожух	38- клин	39- скоба	40- боковой защитный кожух
41- защитный кожух(правый)	42- защитный кожух(левый)	43- клин	44- скоба формой С
45- зуб ковша	46- валик изогнутой балки	47- клин	48- скоба формой С
49- круглая сталь			

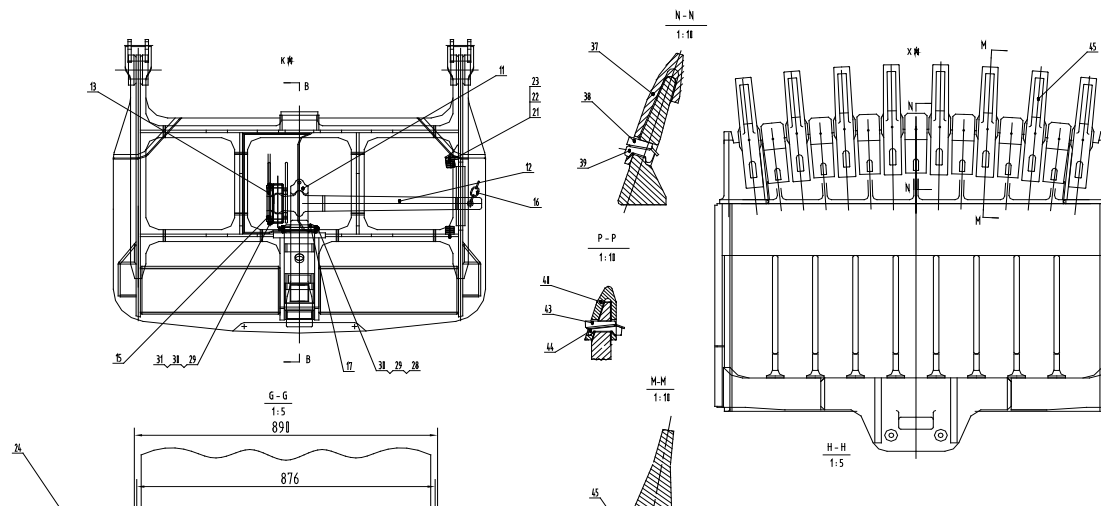


Рис. 21 Схема ковша

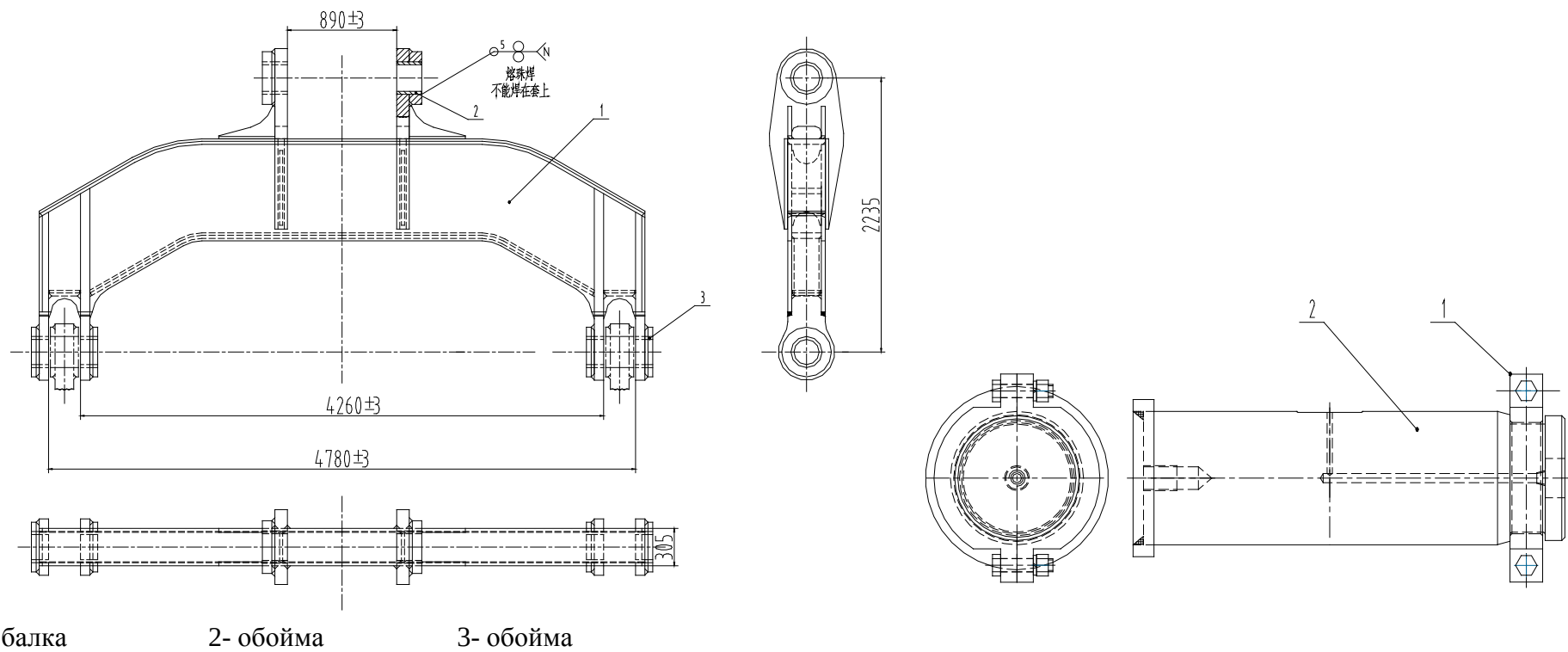


Рис. 22 Схема балки и валика балки

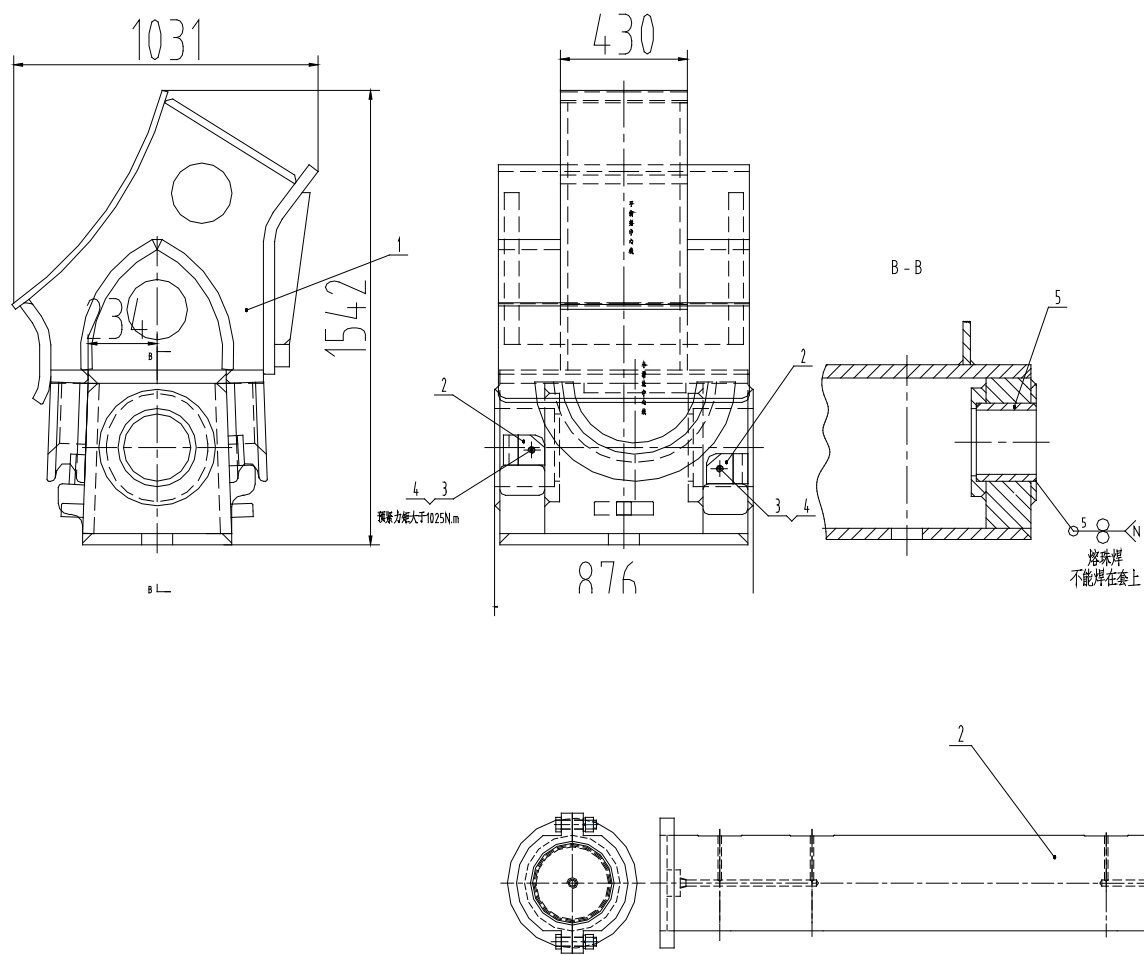
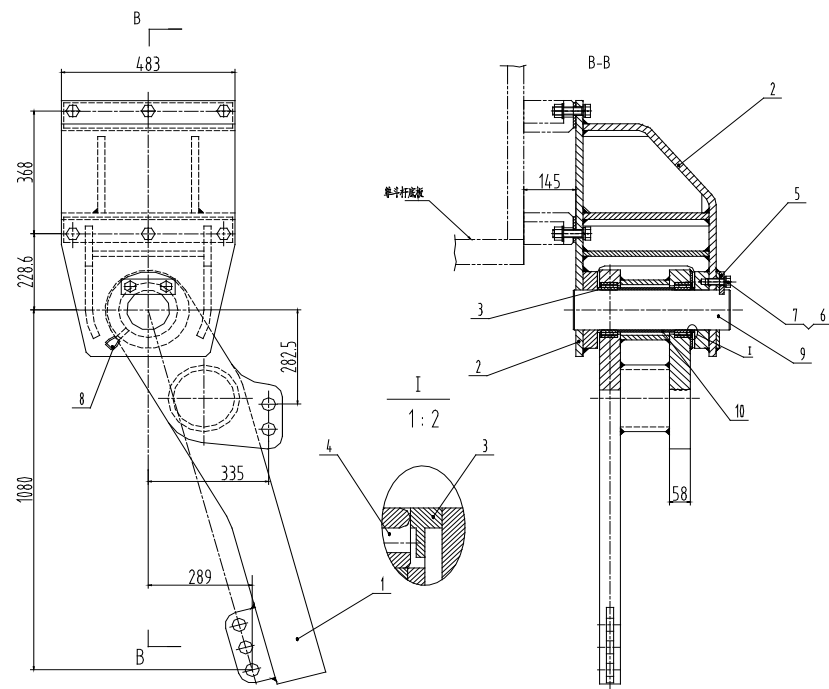


Рис. 23 Схема коромысла и валика



- | | | | |
|---|--|----------|------------------------|
| 1- коромысло
открывания днища
ковша | 2- подпорка
открывания днища
ковша | 3- шайба | 4- подшипник |
| 5- скоба | 6- болт | 7- шайба | 8- масляный
ниппель |
| 9- осеп | 10- гильза | | |

Рис. 24 Рычаг открывания днища ковша

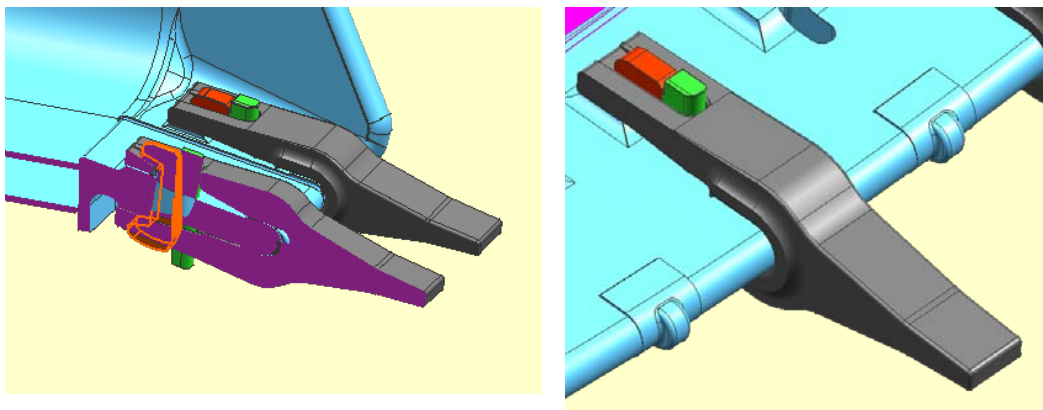


Рис. 25 Схема монтажа зубьев ковша

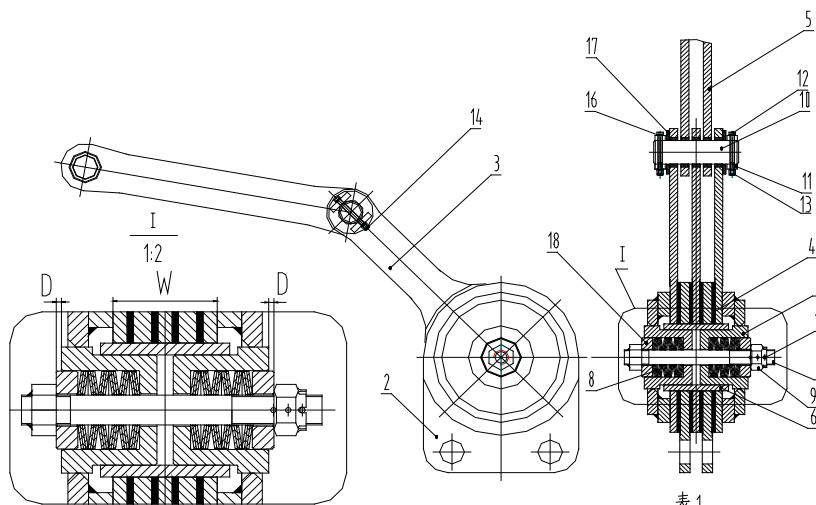


表 2

确定更换摩擦片的程序				
摩擦片	摩擦片厚度	制动器连接杆厚度 件3	制动器座的板厚 件2	W
新安装	10	22	28.6	162
损坏代替值	3.2	22	28.6	136.7

表 1

缓冲器调节		
D	压缩量 %	阻力 kg
8	0	0
-9.7	60	5670
-16	80	7711
-25.9	100	15876

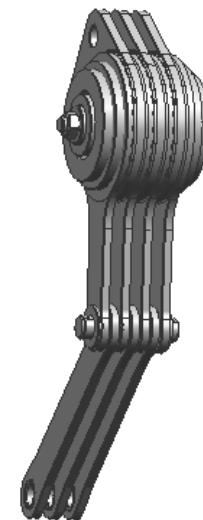


Рисунок 26 Схема монтажа буферного устройства на дне ковша

1. Кожух буферного устройства 2. Соединительная планка 3. Соединительная планка буферного устройства 4. Фрикционный диск 5. Соединительная планка буферного устройства 6. Палец 7. Шпилька 8. Планстинчатая пружина рессорного типа 9. Гайка М4 10. Палец 11. Упор 12. Болт М12Х132 13. Гайка М12 14. Шплинт 3. 2Х32 15. Шплинт 8Х90 16. Прокладка 12 17. Прокладка 18. Промежуточное тело

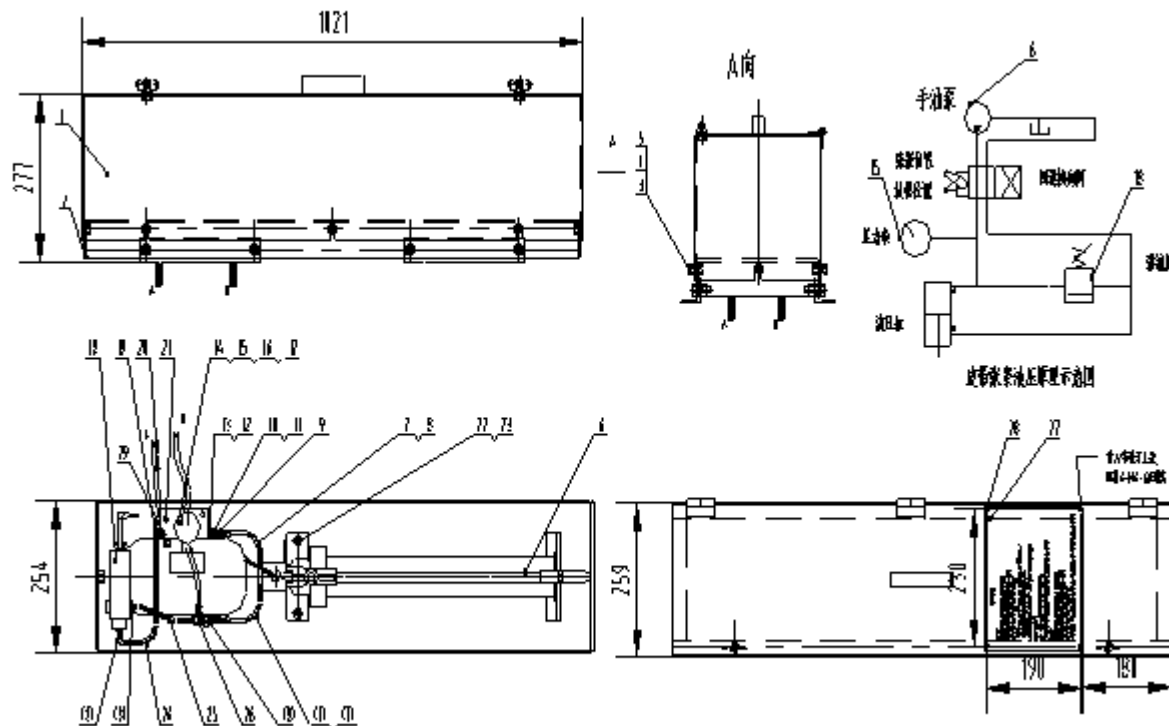


Рисунок 27. Схема регулирования напорного ремня

1. крышка	2. станина	3. болт	4. прокладка
5. пружинная шайба	6. ручной насос	7. Резиновый шланг высокого напряжения	8. 6MJ-6MP
9. 6MJ-6MP	10. быстросъемная муфта	11. замковая быстросъемная муфта	12. 6MBSPP-6MP
13. Комбинированная шайба	14. включатель манометра	15. манометр	16. муфта
17. комбинированная шайба	18. Перепускной клапан	19. 6MBSPPOR-6MJ90	20. Резиновый шланг высокого напряжения
21. Соединительная планка	22. болт	23. гайка	24. Резиновый шланг высокого напряжения
25. Резиновый шланг высокого напряжения	26- 6MJ-6FJX-6MJ	27. доска для объяснения	28. винт
29. винт	30- 6MJ-6MJ		

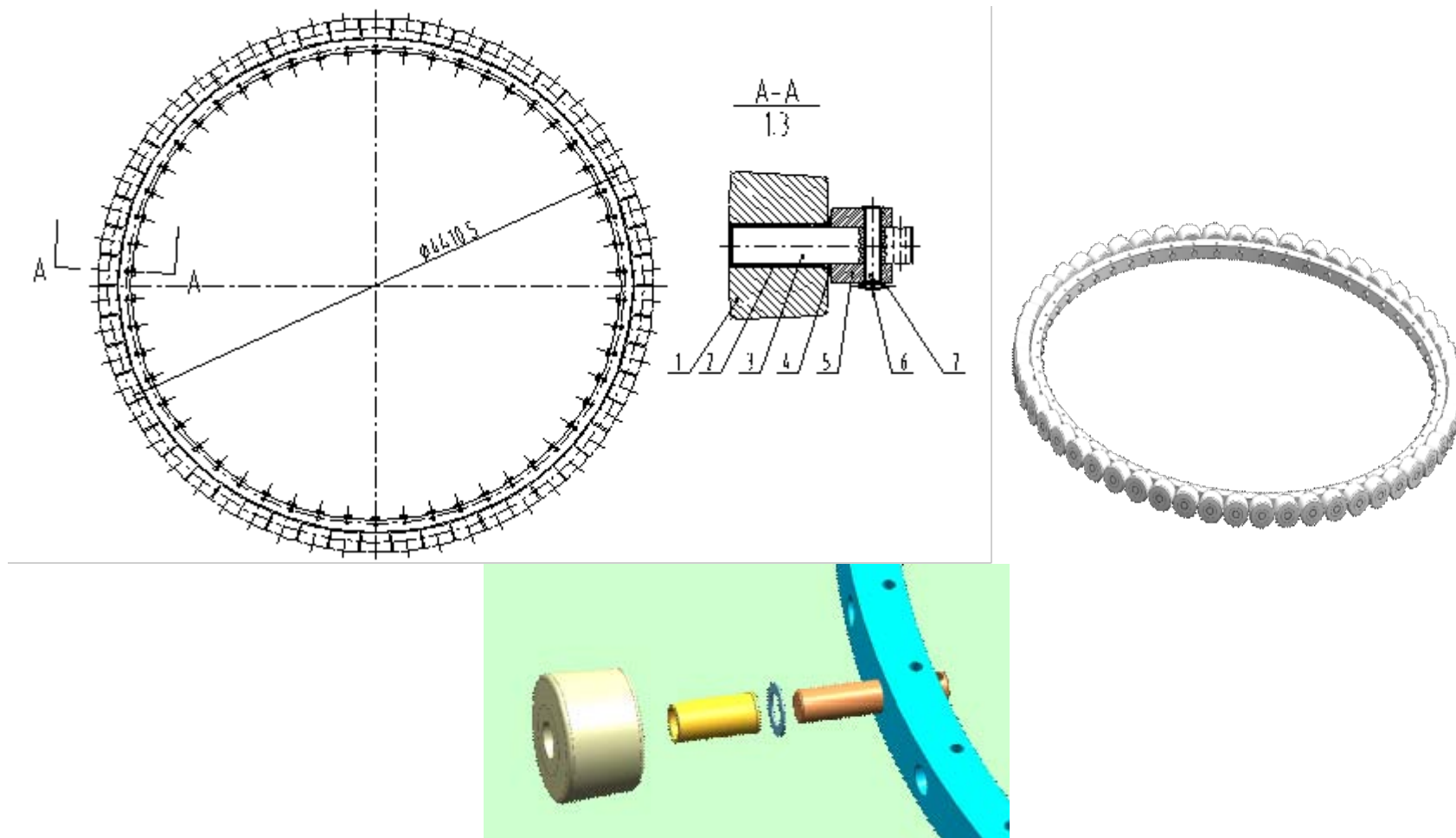
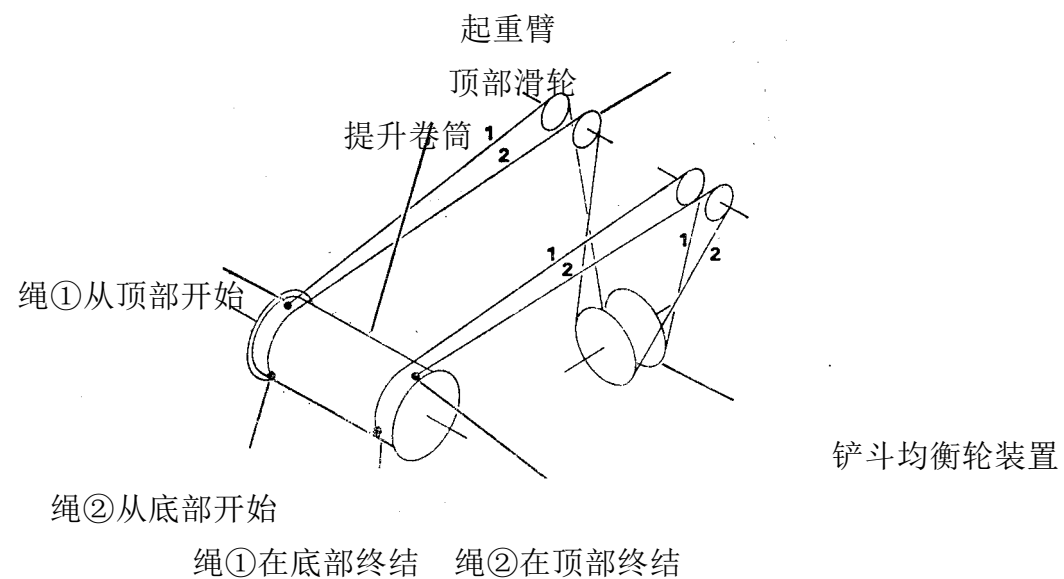


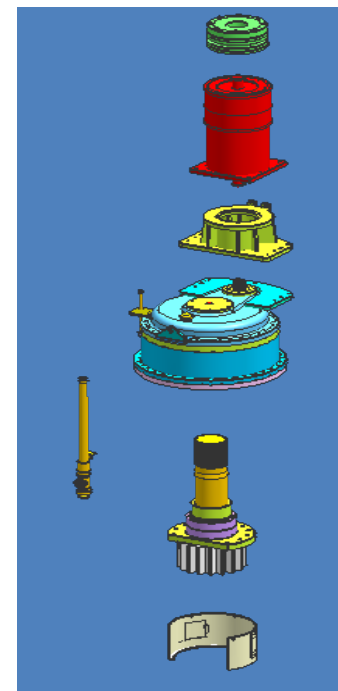
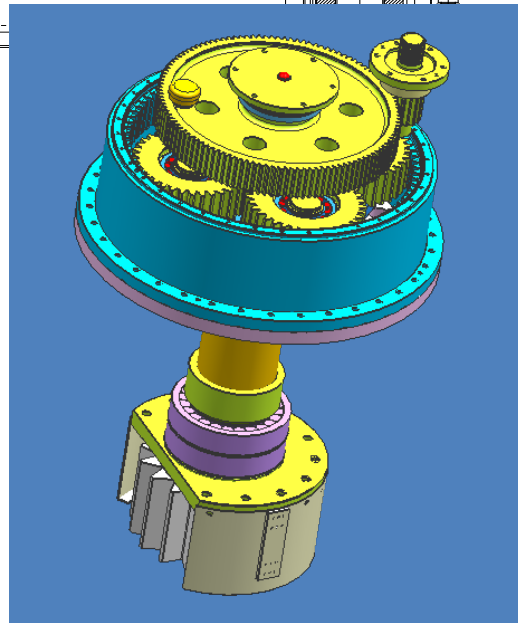
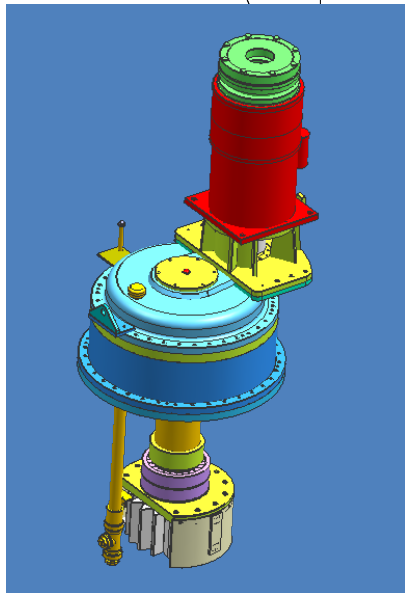
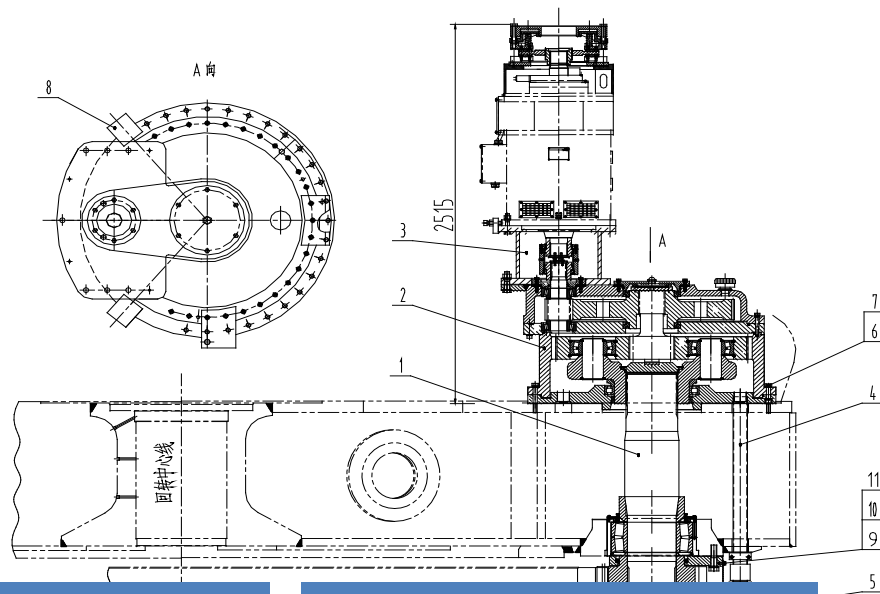
Рисунок 28. Роликовое устройство

1. ролик	2. втулка	3. палец	4. прокладка
5. подставка ролика	6. палец	7. шплинт	



汉语	俄语
提升卷筒	Подъемный барабан
起重臂	Подъемная стрела
顶部滑轮	Головные блоки
铲斗均衡轮装置	Балансировочное колесо ковша
绳①从顶部开始	Канат №1 начинается сверху,
绳②从底部开始	Канат №2 начинается снизу
绳①在底部终结	Канат №1 кончается внизу
绳②在顶部终结	Канат №2 кончается вверху

Рис. 29 Схема обмотки подъемного каната

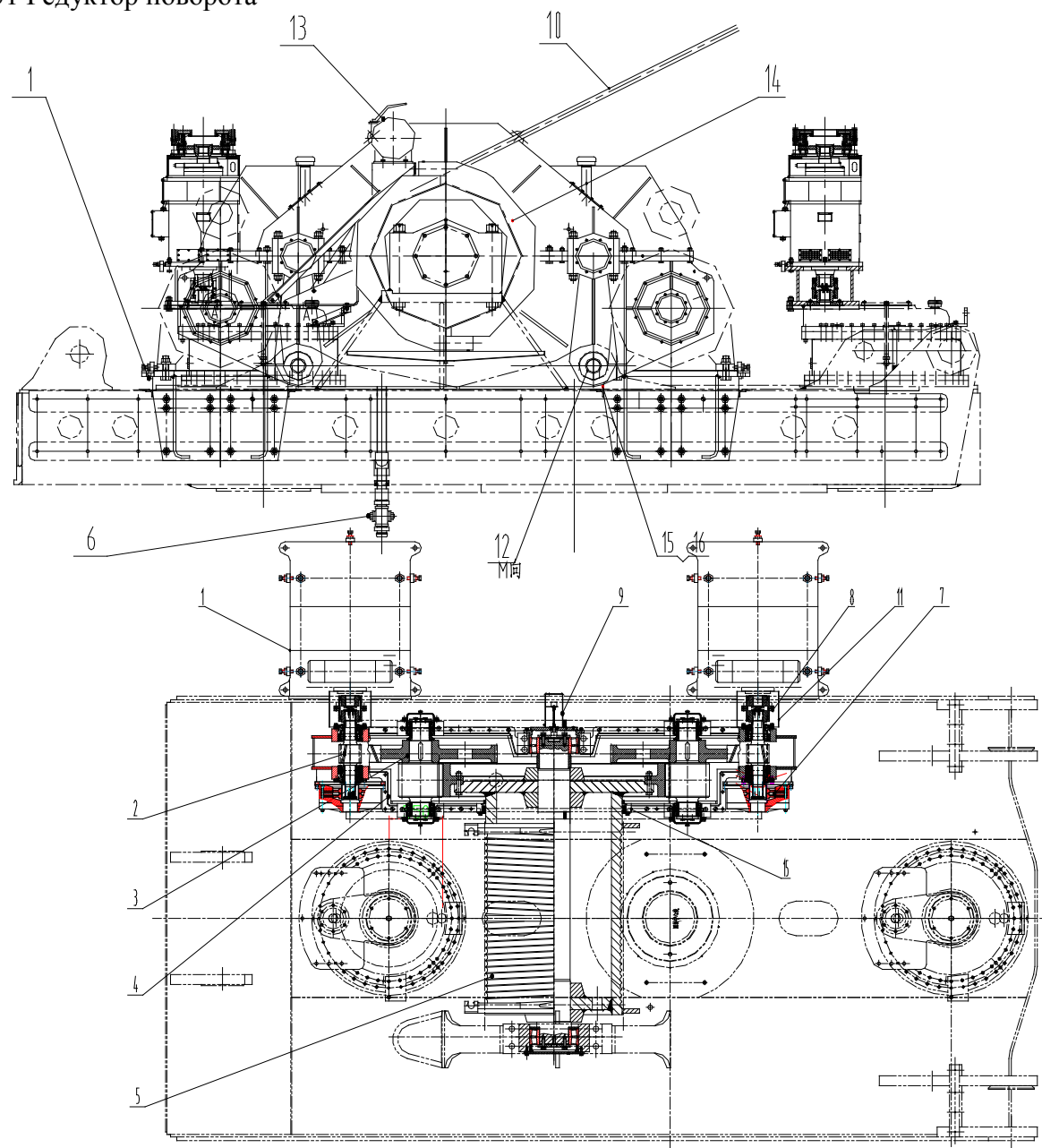


1- вертикальный вал поворота	2- редуктор поворота	3- монтаж электродвигате ля поворота	4- устройство маслослива редуктора поворота
5- кожух кремальной шестерни поворота	6- болт	7- шайба	8- упор
9- болт	10- шайба	11- шайба	

Рис. 30. Схема механизма поворота

1- верхняя крышка	2- секция регулировочных накладок	3- кольцо формой О	4- крышка фланца	5- масляный затвор
6- вал шестерни	7- подшипник	8- подшипник	9- крышка фланца	10- солнечный вал второй ступени
11- упорный выступ	12- концевой упор	13- болт	14- железная проволока	15- заглушка
16- кольцо формой О	17- секция регулировочных накладок	18- шестерня	19- вытяжной зонт	20- накладка
21- соединительная панель	22- валик	23- круговая резина	24- регулировочная накладка	25- подшипник
26- планетарное колесо второй ступени	27- стопорное кольцо	28- внутренний зубчатый венец второй венца	29- каретка сателлитов	30- винт
31- шайба	32- валик	33- распорное кольцо	34- подшипник	35- масляный затвор
36- торцовая крышка	37- медная накладка	38- кольцо формой О	39- стопорное кольцо	40- стопорное кольцо
41- стопорное кольцо	42- заглушка	43- уплотняющая прокладка	44- крышка фланца	45- винт
46- шайба	47- заглушка	48- болт	49- болт	50- винт
51- болт	52- винт	53- подъемная рама	54- валик	55- масляный щуп
56- стальная труба	57- патрубок	58- стальная труба	59- соединение	60- подпорка
61- болт	62- валик	63- стальная труба	64- тройник	

Рис. 31 Редуктор поворота



1- основание электродвигателя подъема		3- сбор промежуточного вала шестерни подъема	4- шкаф редуктора подъема
	2- сбор первого вала 6- устройство маслослива редуктора		
5- подъемный барабан		7- дисковый тормоз 11- кожух соединительной муфты	8- соединительная муфта
9- приспособление кодера	10- подъемный канат		12- валик
13- легковая автомашина	14- масляный ниппель	15- клин	16- скоба

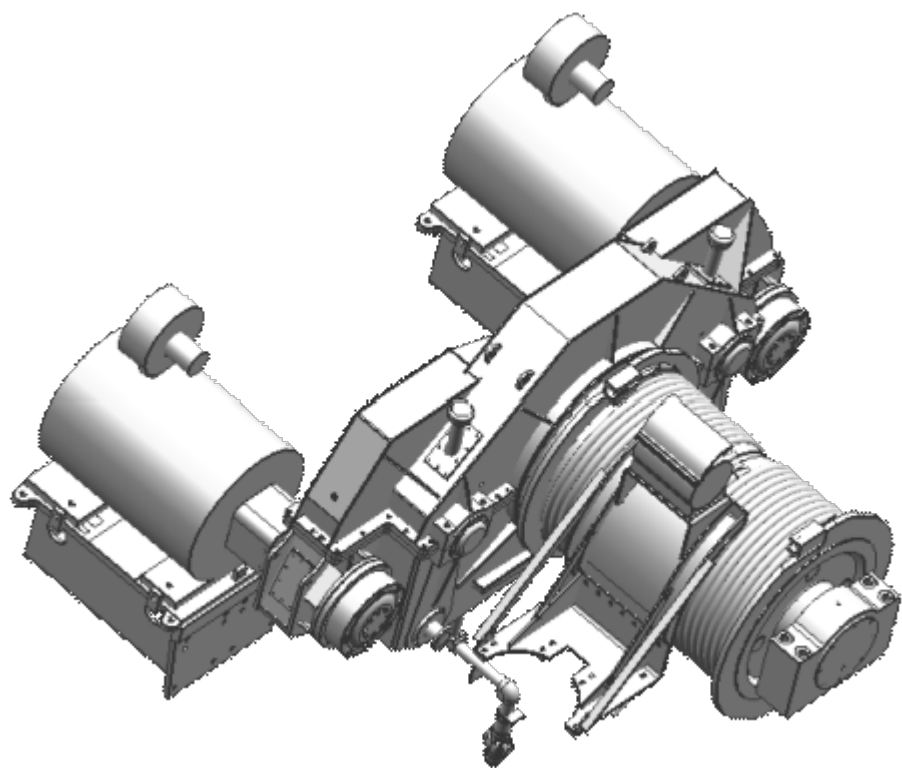


Рис. 32. Схема подъемной лебедки

1- подъемный барабан	2- шестерня подъемного барабана	3- вал подъемного барабана	4- болт шестерни барабана
5- шайба	6- гайка	7- накладка	8- болт
9- шайба	10- промежуточное тело	11- глухая крышка	12- дырчатый болт
13- шайба	14- железная проволока	15- регулировочная прокладка	16- регулировочная прокладка
17- концевой упор	18- заглушка	19- подшипник сферического бегунка	20- регулировочная прокладка
21- уплотняющая прокладка	22- масляный затвор	23- масляный затвор формой V	24- прокладочное

25- уплотняющий сальник формой J	26- уплотняющая прокладка	27- прижимный сальник	кольцо 28- дырчатый болт
29- шайба	30- упор	31- седло подшипника	32- глухая крышка
33- болт	34- двойной болт	35- валик	36- прорезная гайка
37- шайба	38- гайка	39- регулировочная прокладка	40- стопорное кольцо
41- масляный затвор формой J	42- прижимный сальник	43- болт	44- шайба
45- концевой упор			

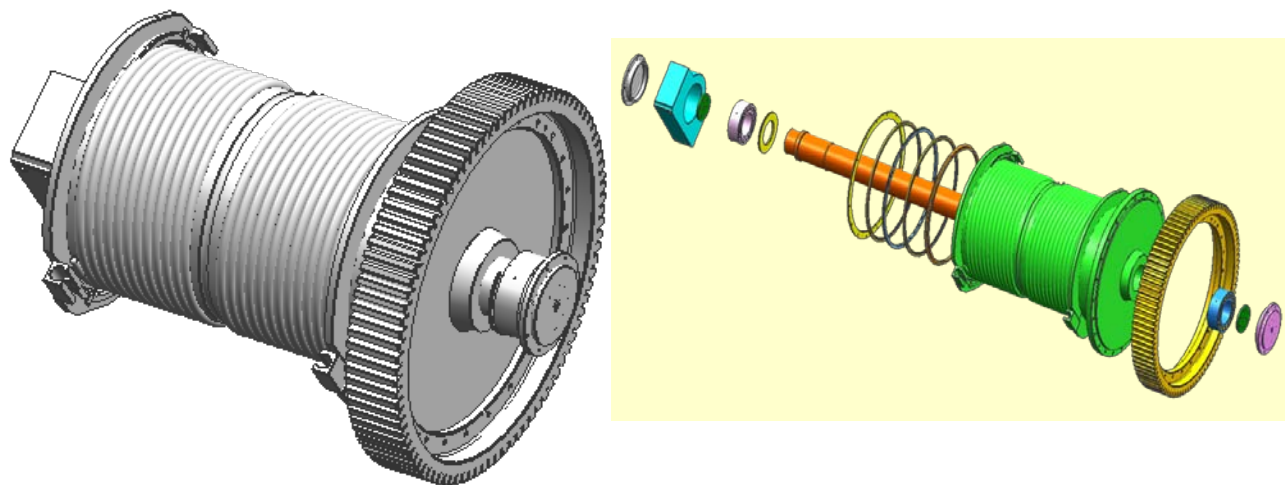


Рис. 34 Вал подъемного барабана